UC15 · FARMACOLOGIA · PROF.ª VÂNIA

O que a Vânia já cobrou

Resumo da veterana (41 páginas) grifado contra as provas T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11 e o plano de melhoria. O texto é o dela; o grifo roxo é o que já caiu.

210	75	106	54
trechos grifados	caíram em 4 provas ou mais	caíram na T10 ou T11 (o modelo da sua turma)	já viraram pegadinha

Como ler

texto grifado de roxo = já caiu em prova

★ ao lado da bolinha = caiu na T10 ou na T11

fundo cinza = grifo original da veterana

3 na margem = em quantas provas diferentes caiu

2 contorno vermelho = ela já usou como pegadinha

Num leitor de PDF, passe o mouse no grifo para ver as questões e a pegadinha.

Top 15 — o que mais cai

10 ★ ESBL → carbapenêmico — p.20
T1 Q8 · T2 Q9 · T3 Q10 · T4 Q1 · T5 Q11 · T5 QD4 · T7 Q5 · T7 QD4 · T8 Q10 · T8 Q8 · T8 QD4 · T9 Q11 · T10 QD1 · PM QD4

9 ★ Bacteriúria e ITU na gestante — p.4
T1 Q1 · T2 Q10 · T3 Q2 · T3 Q8 · T4 Q5 · T5 Q12 · T7 Q1 · T8 Q13 · T8 QD1 · T9 Q4 · T9 Q5 · T10 Q17

9 ★ Recorrente/crônico → amoxi + clavulanato — p.15
T1 Q6 · T3 Q2 · T5 QD2 · T7 Q3 · T7 Q9 · T7 QD2 · T8 Q2 · T8 QD2 · T9 Q4 · T10 QD4 · T11 Q2 · T11 QD4 · PM QD2

8 ★ Cefoxitina: anaeróbio no hospital — p.19
T2 Q14 · T3 Q15 · T3 Q3 · T4 Q6 · T5 Q7 · T8 Q3 · T9 Q8 · T9 Q9 · T9 QD1 · T10 QD2 · T11 Q7

8 ★ Ceftriaxona = empírico hospitalar — p.20
T2 Q3 · T3 Q8 · T4 Q7 · T5 Q3 · T5 QD5 · T7 Q1 · T8 Q4 · T10 Q7 · PM QD5

7 ★ 1ª linha da cistite: SMX-TMP 3 d · nitro 5 d · fosfo dose única — p.4
T2 Q10 · T3 Q1 · T4 Q5 · T5 Q12 · T8 Q13 · T8 Q6 · T9 Q1 · T11 Q1

7 ★ S. saprophyticus (Gram+ com β-lactamase) — p.4
T1 Q13 · T1 Q4a · T1 Q4b · T2 Q11 · T3 Q8 · T4 Q5 · T5 Q3 · T7 Q1 · T10 Q7

7 ★ Pielonefrite ambulatorial: cipro 500 mg 12/12 h — p.5
T2 Q16 · T3 Q10 · T5 Q8 · T7 QD1 · T8 Q8 · T10 QD5 · PM QD1

7 ★ Toxoplasmose: sulfadiazina + pirimetamina — p.6
T1 Q10 · T2 Q13 · T3 Q13 · T5 QD1 · T9 QD3 · T10 Q15 · T11 QD1

7 ★ β-lactâmico: PBP → transpeptidação — p.13
T2 Q17 · T3 Q2 · T4 Q7 · T5 Q7 · T8 Q2 · T9 Q4 · T10 Q9

7 ★ Axetilcefuroxima 250 mg 12/12 h — p.19
T1 Q9 · T2 Q17 · T5 QD3 · T7 Q3 · T7 QD3 · T9 Q8 · T9 QD2 · T10 Q14 · PM QD3

7 ★ ESBL não destrói quinolona nem aminoglicosídeo — p.24
T1 Q8 · T2 Q15 · T2 Q16 · T3 Q10 · T4 Q1 · T5 Q11 · T8 Q8 · T10 QD5

7 ★ Vancomicina: transglicosilase (parede) — p.28
T2 Q8 · T3 Q7 · T4 Q9 · T5 Q14 · T7 Q13 · T8 Q4 · T10 Q11

7 Sulfa: análogo do PABA → di-hidropteroato sintase — p.5
T1 Q10 · T2 Q13 · T3 Q13 · T4 Q12 · T5 QD1 · T8 Q12 · T9 Q1

7 2ª geração resiste à penicilinase — p.19
T2 Q17 · T3 Q3 · T5 QD3 · T7 QD3 · T8 Q5 · T9 Q8 · PM QD3

SP1–2 (ITU, sulfas, quinolonas) p.2 · SP3 (penicilinas e cefalosporinas) p.13 · SP4 (carbapenêmicos → aminoglicosídeos) p.25 · SP5 (síntese proteica e tuberculose) p.35 · Índice dos grifos e o que caiu fora do resumo p.43

SP1 e SP2 - ITU, sulfas e quinolonas

Antibióticos

- Medicamentos que possuem toxicidade para as bactérias, mas não tóxico à células humanas
- O alvo principal de quase todos os ATB são estruturas morfológicas ou atividades metabólicas diferentes das células eucariotas. Como as bactérias são procariotas os antibióticos aproveitam-se dessas diferenças
- Efeitos adversos são por conta da interação em outro receptor, sensibilidade química àquela molécula. Humano não possui o alvo que o antibiótico inibe nas bactérias
- Possuem alto perfil de segurança
- Quase todos os ATB possuem componentes análogos à substâncias/nutrientes que as bactérias pegam do meio para elas → depende da multiplicação, se for maior capta mais
    - Infecção aguda/ativa: capta muito mais, tratamento muito eficaz e mais rápido → se paciente continua a piorar, provavelmente bactéria possui resistência ao antibiótico
    - Infecção latente: ATB demora para fazer efeito, pois demora à ser captado e período de tratamento é longo → cateter, sonda de alívio, tuberculose, infecção em próteses, paciente com infecção urinária crônica

Bactericidas X Bacteriostáticos

- Bactericidas: matam ou destroem bactérias
    - Bactericidas reduzem o número de micro-organismos viáveis
    - Levam menos tempo para tratar a infecção
    - Efeito pós antibiótico
    - Podem ser utilizados por pacientes imunocompetentes, imunossuprimidos e imunodeprimidos → independe da resposta imune
    - Fazem dano tão grande nas bactérias que são capazes de matá-las
- Bacteriostáticos: inibem o crescimento ou multiplicação bacteriana
    - Inibe algo dentro da bactéria que é fundamental para a replicação dela, mas não a mata
    - Como bactérias têm replicação rápida, o sistema imune não dá conta. Com os bacteriostáticos essas bactérias se replicarão de forma mais lenta, fazendo com que não tenha uma colônia tão grande em poucas horas para as células imunes resolverem
    - (2) Paciente precisa ser imunocompetente, pois necessita da resposta imune efetiva para resolver processo infeccioso
    - Se não for imunocompetente quando deixa de tomar o ATB, as bactérias que não morreram voltam a se proliferar, iniciando os sintomas novamente
- (1) O efeito é dependente de dose, pH, temperatura, duração da ação, fase metabólica em que se encontra o parasita, presença de substâncias interferentes
- (2) ★ Atividade antagônica farmacodinâmica: associação de bacteriostáticos e bactericidas → bacteriostático reduz a eficácia do bactericida, pois diminui a atividade metabólica e capta menos bactericida
- Usualmente associam-se ATB bactericidas
- Associa-se bactericidas com bacteriostáticos apenas em exceções com protocolos específicos → tratamento de H. pylori

Seleção de um agente antimicrobiano

- A seleção ideal e criteriosa dos antimicrobianos requer bom senso clínico bem como conhecimentos detalhados dos fatores farmacológicos e microbiológicos
- Determinar se realmente é necessário o uso de antibióticos
- (2) ★ Normalmente utiliza apenas um ATB, pois possuem amplo espectro e ampla distribuição tecidual

- Três indicações gerais

4 ★
- Tratamento empírico: infecções normalmente são causadas por um mesmo patógeno que já está presente na microbiota. Tratamentos ambulatoriais normalmente são iniciados por esse modo, se houver falha muda de conduta
- Tratamento definitivo: baseado no antibiograma (hospitalar) ou cultura (UBS, ambulatorial), testado com as secreções biológicas do paciente, normalmente inicia empírico
- Tratamento profilático: guiado pela CCIH, pré e pós cirúrgico como prevenção, também associado com a microbiota (como o empírico)

3 ★ - A escolha de um esquema antibacteriano deve basear-se nas manifestações clínicas sugestivas de um micro-organismo específico e no conhecimento dos patógenos que mais provavelmente causam infecções específicas

Estratégia Quimioterápica

- A estratégia da quimioterapia antibacteriana consiste em explorar as diferenças morfológicas e/ou metabólicas entre o parasita e o hospedeiro
- Os antimicrobianos devem ser capazes de
  - Alcançar os alvos moleculares, que são primariamente intracelulares. Para isso, o antimicrobiano, em quantidades suficientes, precisa ultrapassar a membrana celular bacteriana
  - Interagir com uma molécula-alvo de modo a desencadear a morte da bactéria
  - Evitar a ação das bombas de efluxo que jogam os antimicrobianos para fora da célula bacteriana
  - Evitar a inativação por enzimas capazes de modificar o fármaco no ambiente extracelular ou no interior da célula bacteriana

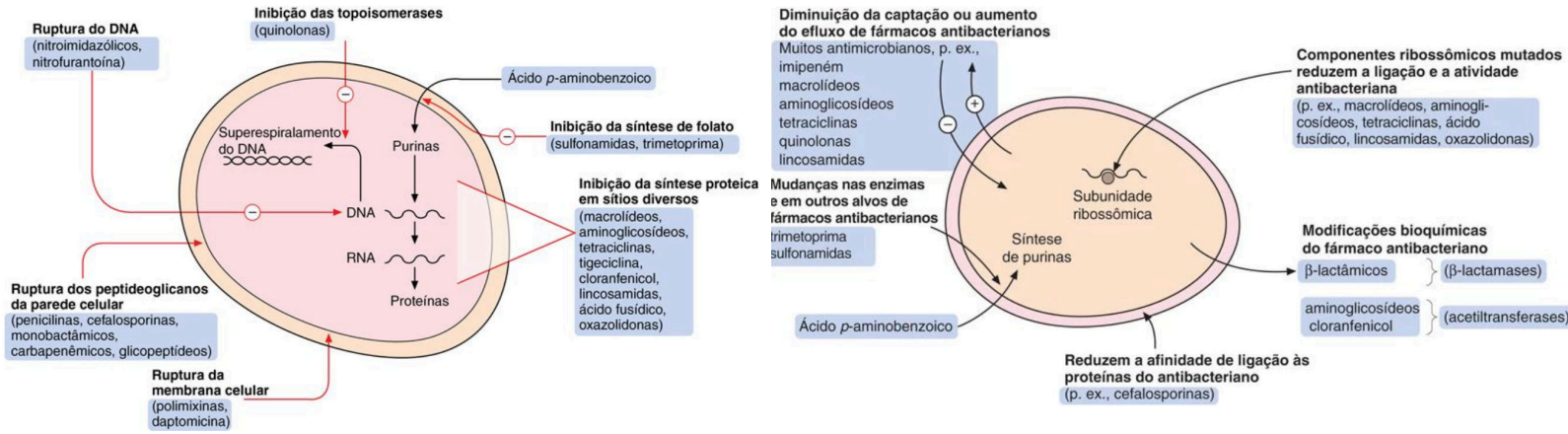
Quimioterapia + Associações

- Quimioterápico e adjuvante (para aliviar os sintomas desagradáveis da doença)
- Quimioterápico e um fármaco para aliviar os efeitos colaterais
- Quimioterápico e um fármaco que prolongue o seu tempo de ação

5 ★ - Dois quimioterápicos que atuam por mecanismos diferentes (sinergismo) nas seguintes situações
  - Infecção grave cuja causa seja desconhecida
  - Infecções polimicrobianas
  - Aumento da atividade em infecções específicas
  - Evitar emergência de resistência microbiana

Mecanismos de resistência aos fármacos antibacterianos

- A resistência bacteriana aos fármacos antibacterianos pode surgir por múltiplos mecanismos
- Estes incluem modificações na molécula-alvo que reduzem a ligação ao fármaco, maior bombeamento extracelular ou menor incorporação do fármaco e alterações nas vias bioquímicas que modificam a molécula do fármaco ou contornam suas ações



Infecções do Trato Urinário

- A nova diretriz da Infectious Disease Society of America (IDSA) mudou a classificação das infecções do trato urinário (ITU)
- Segundo o documento, para fins de manejo, as ITUs são divididas em complicadas e não complicadas

3 - ITU complicada (pielonefrite): ITU com sinais de que a infecção progrediu além da bexiga e/ou tem repercussão sistêmica, como febre, calafrios, instabilidade hemodinâmica, dor em flanco/lombar ou desconforto no ângulo costovertebral. Pielonefrite está incluída nessa categoria

- ITU não complicada (cistite): quadro restrito à bexiga (disúria, polaciúria, urgência e dor suprapúbica) sem febre ou outros sinais sistêmicos (salvo outra explicação) e sem dor em flanco/lombar ou desconforto no ângulo costovertebral. Pode ocorrer em mulheres ou em homens

2 - Uma exceção é a presença de cateteres urinários (mesmo que intermitentes), stents na via urinária ou nefrostomia percutânea, que caracterizam uma ITU como complicada

- Infecções do trato urinário recorrentes (ITUr) são recorrências de ITU não complicadas e/ou complicadas, com uma frequência de pelo menos três ITU/ano ou duas ITU nos últimos 6 meses → classificadas como complicadas

QUADRO 50-3 Agentes antimicrobianos comumente utilizados no tratamento das infecções do trato urinário

Fármaco	Reações adversas	Parâmetros de monitoramento	Comentários
Terapia oral			
Sulfametoxazol-trimetoprima	Exantema, síndrome de Stevens-Johnson, insuficiência renal, fotossensibilidade, hematológicas (neutropenia, anemia, etc.)	Creatinina sérica, ureia, eletrólitos, sinais de exantema e hemograma completo	Essa combinação é altamente efetiva contra a maioria das bactérias entéricas aeróbicas, exceto *P. aeruginosa*. São alcançadas altas concentrações no tecido do trato urinário e na urina, o que pode ser importante no tratamento das infecções complicadas. É também efetiva como profilaxia para as infecções recorrentes
Nitrofurantoína	Intolerância GI, neuropatias e reações pulmonares	Valores basais da creatinina sérica e ureia	Esse fármaco é efetivo como tanto agente terapêutico quanto profilático nos pacientes com ITU recorrente. Sua principal vantagem consiste na ausência de resistência, mesmo após ciclos prolongados de tratamento
Fosfomicina	Diarreia, cefaleia e angioedema	Não se recomenda nenhum exame de rotina	Terapia em dose única para infecções não complicadas, baixos níveis de resistência; utilizar com cautela em pacientes com disfunção hepática
Fluoroquinolonas			
Ciprofloxacino Levofloxacino	Hipersensibilidade, fotossensibilidade, sintomas GI, tontura, confusão e tendinite (alerta em tarja preta)	Hemograma completo, valores basais da creatinina sérica e ureia	As fluoroquinolonas exibem maior espectro de atividade, incluindo *P. aeruginosa*. Esses agentes são efetivos para a pielonefrite e a prostatite. Seu uso deve ser evitado durante a gravidez e em crianças. O moxifloxacino não deve ser usado, devido a concentrações urinárias inadequadas
Penicilinas			
Amoxicilina-clavulanato	Hipersensibilidade (exantema, anafilaxia), diarreia, superinfecções e convulsões	Hemograma completo, sinais de exantema ou hipersensibilidade	Devido à resistência crescente de *E. coli*, amoxicilina-clavulanato constitui a penicilina preferida para cistite não complicada

7 ★ - Um ciclo de três dias de sulfametoxazol-trimetoprima, um ciclo de cinco dias de nitrofurantoína e uma dose única de fosfomicina deve ser considerado como terapia de primeira linha para ITU

9 ★ - Em gestantes com bacteriúria significativa, recomenda-se o tratamento sintomático ou assintomático para evitar possíveis complicações durante a gravidez (cefalexina, amoxicilina ou amoxicilina + clavulanato), administrado durante sete dias a 10 dias

Infecções do Trato Urinário Baixo → ITU não complicada/cistites sem recorrência

6 - A causa mais comum de ITU não complicada é E. coli, que é responsável por mais de 80 a 90% das infecções adquiridas na comunidade

7 ★ - Outros microrganismos etiológicos incluem Staphylococcus saprophyticus (estafilococos coagulase negativa), Klebsiella pneumoniae, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa e Enterococcus spp

- Os enterococos representam o segundo microrganismo isolado com mais frequência em pacientes hospitalizados
- A maioria das ITUs é causada por um único microrganismo, todavia, em pacientes com cálculos renais, cateteres urinários de demora ou abscessos renais crônicos, podem ser isolados múltiplos microrganismos

Nitrofurantoína

- Dose: 100 mg de 6/6h por 5 dias

2 - Sem recomendação para infecções complicadas

Fosfomicina

4 - Sachê de 3 g em dose única, tomada à noite ao deitar
- Precisa acumular na bexiga para exercer efeito

Sulfametoxazol + trimetoprima

3 - Dose: 800/160 mg de 12/12h por 3 dias (cistite) ou 6/6h e 8/8h por 7-14 (pielonefrite)

Metenamina

- Antisséptico urinário, utilizada em desequilíbrio da microbiota quando ainda não há infecção
- Não é antibiótico

Fenazopiridina

- Analgésico urinário, não é antibiótico

ITU complicada/pielonefrite

Quinolonas - Norfloxacino e Ciprofloxacino

- Norfloxacino: 400 mg de 12/12h por 7 dias ou mais

7 ★ - Ciprofloxacino: 500 mg de 12/12h por 7 dias ou mais
- Primeira linha

Ceftriaxona (cefalosporina)

6 ★ - Dose: 1 g de 12/12h ou 1x/dia (média de 5 dias) → gravidade determina
- Uso ambulatorial IM ou intra-hospitalar IV
- Pertence à família dos B-lactâmicos de terceira geração → o que muda é a capacidade de penetração em bactérias gram negativas ou positivas
- Utilizado para ITU graves

2 ★ - Crianças, adultos, gestantes (hospitalizada)

Bacteriúria assintomática

Ampicilina, Cefalexina

- Dose: 500 mg de 6/6h de 10-14 dias (bactérias latentes)
- B-lactâmicos de primeira geração, baixa penetração nas bactérias gram negativas

4 ★ - Utilizado por gestantes assintomáticas → contagem de bactérias altas na urina
- Pode ser abortivo no início da gestação ou causar prematuridade no final da gestação
- Possui no SUS
- Ampicilina é mais a fim das gram-negativas do que a amoxicilina

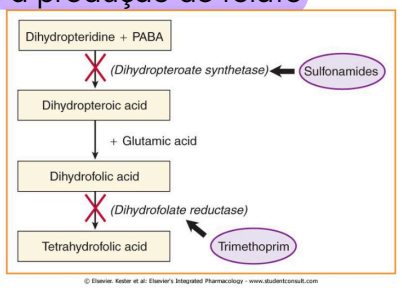
Amoxicilina + clavulanato

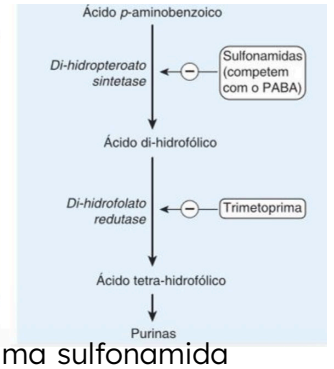
2 - Dose: 500/125 mg de 8/8h por 10-14 dias → adesão

Sulfonamidas

- Os organismos sensíveis à sulfonamida, diferentemente dos mamíferos, não podem utilizar o folato exógeno, mas devem sintetizá-lo a partir do PABA. Esta via é essencial para a produção de purinas e para a síntese do ácido nucleico. Como análogos estruturais do PABA, as

7 sulfonamidas inibem a dihidropteroato sintetase e a produção de folato





- MA: Inibem competitivamente a enzima diidropteroato sintase, a enzima bacteriana responsável pela incorporação do PABA ao ácido diidropteroico, o precursor imediato do ácido fólico
- Ação bacteriostática. Atuam em GP e GN

Trimetroprima/Pirimetamina (Daraprim® - 25 mg)

- Inibem a diidrofolato redutase (diidropteroato redutase). A combinação de uma sulfonamida com um inibidor da diidrofolato redutase (trimetoprima ou pirimetamina) proporciona

4 ★ atividade sinérgica por causa da inibição sequencial da síntese do folato

- Sulfametoxazol + trimetoprima
  - Adultos: 800 mg + 160 mg de 12/12h (cistite 3 dias) ou 6/6h e 8/8h (pielonefrite 7-14 dias)

- Crianças: 40 mg + 8 mg (mg/kg) de 12/12 h
- Precisa de uma mínima concentração de antibiótico para inibir o crescimento bacteriano
- Ação bacteriostática, apenas indicada para pacientes imunocompetentes
- Em superfície corpórea maior há menos antibiótico no sítio anatômico desejado, pois ele está distribuído em uma superfície maior. Em situações mais graves/pacientes obesos, pode-se estreitar a posologia
- Humanos ingerem ácido fólico, que entra dentro da célula e é convertido em tetrahidrofolato pela enzima folato redutase. Tetrahidrofolato é essencial como cofator para a multiplicação do DNA
- As bactérias não conseguem captar o ácido fólico no meio, pois ele não passa as barreiras. Por isso, captam o PABA (ácido para-aminobenzóico, conservante, resíduo do metabolismo) que, com aminoácidos, a enzima folato sintase forma o ácido fólico. Sendo reduzido em tetrahidrofolato pela folato redutase (bactérias também possuem)
- O Sulfametoxazol compete com o PABA, inibindo a folato sintase, que reduz a produção de ácido fólico (diidrofolato reduzido → tetrahidrofolato)
- A trimetoprima/pirimetamina inibe a folato redutase, também afetando as células humanas, porém a trimetoprima, quando entra na célula, compete com uma quantidade muito grande de ácido fólico ingerido, afetando pouco as células humanas. Nas bactérias compete com o ácido fólico que está em quantidade reduzida por conta do sulfametoxazol, fazendo sua inibição (ação bacteriostática, pacientes imunocompetentes)
- Associação denominada como anti-folato → classificadas como teratogênicas. A ação anti-folato é importante antes da fecundação e primeiras 3 semanas da embriogênese, porém é contraindicada

- A trimetoprima sempre estará associada ao sulfametoxazol
- A pirimetamina é comercializada separadamente na forma de 25 mg para ser combinada com qualquer sulfa → reservada para tratamento de toxoplasmose associada com sulfadiazina
- ★ Sulfadiazina + pirimetamina é utilizada para tratamento de toxoplasmose na gestante à partir do primeiro trimestre → falta de tratamento mais eficiente e toxoplasmose congênita é grave

Sulfonamidas

- As sulfonamidas inibem tanto as bactérias gram-positivas, como Staphylococcus sp., quanto as bactérias entéricas gram-negativas, como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella, Shigella e Enterobacter sp., bem como Nocardia sp., Chlamydia trachomatis e alguns protozoários. Elas não inibem as riquétsias, ao contrário, estimulam o seu crescimento
- A atividade das sulfonamidas é insuficiente contra anaeróbios. Pseudomonas aeruginosa apresenta resistência intrínseca aos antibióticos do tipo sulfonamida
- Possuem espectro de ação moderado

Mecanismos de resistência

- A resistência a sulfas pode ocorrer por mutação, levando à produção aumentada de ácido para-aminobenzoico ou à síntese de diidropteroico sintetase que apresentam pouca afinidade pelo antimicrobiano
- Plasmídeos podem codificar resistência proporcionada por enzimas com pouca afinidade ou determinar diminuição de permeabilidade da bactéria
- A resistência à trimetoprima pode ocorrer por alteração da permeabilidade celular, por modificação na enzima diidrofalato redutase

Farmacocinética

- Orais absorvíveis (sulfadiazina, sulfisoxazol, sulfametoxazol)
- São absorvidas a partir do estômago e do intestino delgado e amplamente distribuídas para os tecidos e líquidos orgânicos (inclusive para o sistema nervoso central e para o líquido cerebrospinal), placenta e feto (ação anti-folato)

- A ligação com proteínas plasmáticas varia de 20 a mais de 90%. As concentrações terapêuticas estão na faixa de 40 a 100 mcg/mL de sangue
- Concentrações séricas máximas são alcançadas em 2 a 6 horas depois da administração oral
- Metabolizadas no fígado predominantemente por fase II (acetilação e glicuronidação) e excretadas na urina (filtração glomerular). A reação de acetilação faz os metabólitos se manterem lipossolúveis, dificultando sua excreção e podendo precipitar (quando tiver muitas moléculas ao mesmo tempo), fazendo cristalúria
- Gestantes não utilizam pois com a trimetoprima é considerado anti-folato

Classes das sulfonamidas

CLASSE	SULFONAMIDA	MEIA-VIDA SÉRICA (horas)
Absorvidas e excretadas rapidamente	Sulfisoxazol Sulfametoxazol Sulfadiazina	5-6 11 10
Pouco absorvidas e ativas no lúmen intestinal	Sulfassalazina	–
Aplicadas topicamente	Sulfacetamida Sulfadiazina de prata	– –
Ação prolongada	Sulfadoxina	100-230

Cristalúria

- Baixa solubilidade: cristalização nos rins
- Sulfadiazina tem menor probabilidade de causar cristalúria → reservado para tratar toxoplasmose (tratamento prolongado, 30-60 dias)
  - Possui pH levemente ácido. O pH sanguíneo é incompatível com a característica dela
  - Circula no sangue ionizada (carregada eletricamente), tendo caráter hidrossolúvel
- Efeito ligado à velocidade de metabolização
  - Raça amarela: maior velocidade → acetiladores rápidos, mais metabólitos acetilados do que conjugados com ácido glicurônico comparado com o resto da população
  - Raça branca: baixa velocidade
- Valor de pKa 7,1 → baixo grau de ionização no pH fisiológico

Propriedades farmacocinéticas: sulfonamidas e pirimidinas

Fármaco	Meia-vida	Absorção oral
Sulfonamidas		
Sulfacitina	Curta	Imediata (níveis máximos em 1-4 horas)
Sulfisoxazol	Curta (6 horas)	Imediata
Sulfametizol	Curta (9 horas)	Imediata
Sulfadiazina	Intermediária (10-17 horas)	Lenta (níveis máximos em 4-8 horas)
Sulfametoxazol	Intermediária (10-12 horas)	Lenta
Sulfapiridina	Intermediária (17 horas)	Lenta
Sulfadoxina	Longa (7-9 dias)	Intermediária
Pirimidinas		
Trimetoprima	Intermediária (11 horas)	Imediata
Pirimetamina	Longa (4-6 dias)	Imediata

Quadro 16 - Sulfonamidas

Antimicrobiano	Via de ADM	Dose		Intervalo (horas)	Dose e Intervalo Ajustado Conforme CC (mL/min)			Suplementar Após HD
		Criança	Adulto		90 a 50	50 a 10	< 10	
Sulfametoxazol-Trimetoprim	VO	6 a 20 mg/kg/dia Trimetoprim	160 a 800 mg Trimetoprim	6 a 12	DH	DH 24h	Evitar	---
	IV	6 a 20 mg/kg/dia Trimetoprim	10 a 20 mg/kg/dia Trimetoprim	8	3 a 5 mg/kg 12 a 24h	3 a 5 mg/kg 12 a 24h	Evitar	---
Sulfadiazina	VO	120 a 150 mg/kg/dia	1 a 2 g	4 a 8	DH 8h	DH 12h	DH 24h	50% DH

CC = Clearence de Creatinina, **DH** = Dose Habitual, **g** = gramas, **HD** = hemodiálise, **h** = horas, **IM** = Intramuscular, **IV** = intravenoso, **kg** = quilogramas, **min** = minutos, **mg** = miligramas, **mL** = mililitros, **U** = unidades, **VO** = Via Oral

- Sulfapiridina é utilizada quando usa sulfassalazina
- Dose sulfametoxazol: 800 mg → posologia pode variar (faixa de 6 a 12h)
- Dose sulfadiazina: 1 a 2 g de 8/8h → pode ter doses menores em menor espaço de tempo

Usos Clínicos

- Infecções do trato urinário
- Infecções gastrintestinais
- ★ Infecções do trato respiratório (faringite, pneumonia comunitária) → apenas utilizada se medicamentos de primeira linha não puderem ser utilizados (alergia à penicilina/cefalosporina)
- Tratamento da malária (sulfadoxina) e toxoplasmose (sulfadiazina) associadas com pirimetamina (Daraprim®)
- Sulfametoxazol ativo contra a maioria das cepas de Staphylococcus aureus, tanto sensíveis quanto resistentes à meticilina e contra patógenos do trato respiratório, como pneumococo, Haemophilus sp., Moraxella catarrhalis e K. pneumoniae (mas não Mycoplasma pneumoniae)

- Orais não absorvíveis (sulfassalazina): colite ulcerativa, enterocolites e outras doenças intestinais inflamatórias
- Agentes tópicos
  - Sulfacetamida: infecções oftálmicas (para GN)
  - Sulfadiazina de prata: prevenção de infecção em queimaduras
4 - Interações medicamentosas: anticoncepcionais orais combinados → serve para todos os ATB
  - Fazem circulação êntero-hepática. Estrógeno possui afinidade pelo fígado e pode sofrer conjugação com o ácido glicurônico, sendo eliminado via biliar. No intestino grosso há
3 bactérias que contém a enzima B-glicuronidase que liberta o estrogênio, que é reabsorvido e faz recirculação êntero-hepática, que é fundamental para ele se manter dentro da janela terapêutica
  - Com o uso de ATB, essas bactérias também podem ser afetadas, reduzindo a quantidade de B-glicuronidases eficientes para realizar esse processo. Pode ter eficácia reduzida por meio do efeito de primeira passagem do estrógeno que não sofrerá a recirculação êntero-hepática

Reações adversas

- Mais comuns: febre, erupções cutâneas, dermatite esfoliativa, fotossensibilidade, urticária, náuseas, vômitos, diarreia, risco de cristalúria → se tiver hipersensibilidade interrompe o uso
1 ★ - A síndrome de Stevens-Johnson (rara) é um tipo de erupção cutânea e mucosa particularmente grave → lesão necrótica, dificilmente tratada, que normalmente aparece tardiamente (cerca de 6 dias) após terminar tratamento → feridas precisam ser tratadas em ambiente hospitalar
- Os outros efeitos indesejáveis incluem estomatite, conjuntivite, artrite, distúrbios hematopoiéticos, hepatite e, raramente, poliarterite nodosa e psicose
2 - Trimetoprima e pirimetamina: reações anti-folato → anemia megaloblástica, leucopenia e granulocitopenia → inibidores da folato redutase

Antibióticos que inibem a DNA girase - quinolonas

- Norfloxacino: 400 mg de 12/12h por 7 dias
- Ciprofloxacino: 500 mg de 12/12h por 7 dias
5 - Ação bactericida, utilizado apenas por adultos
- MA: Inibem a topoisomerase II (DNA girase) impedindo o relaxamento do DNA superespiralado positivo, que é necessário para a transcrição e replicação. A inibição da topoisomerase IV interfere na separação do DNA cromossômico replicado nas células-filhas durante a divisão celular. São bactericidas e mais efetivos contra Gram-
5 ★ - Inibem as topoisomerases II (DNA girase) e as topoisomerases IV, enzimas fundamentais no processo de transcrição e tradução do material genético (desenrolam e separam as fitas do DNA bacteriano), como as fitas ficam um pouco enroladas, o DNA não consegue se separar totalmente → DNA quebra-se e causa lise bacteriana (bactericidas)
- Maior penetração em bactérias gram-negativas
1 ★ - Possuem anel de perasina, que é estimulante do SNC, causando irritabilidade, agitação, insônia e convulsões → risco aumentado em idosos (muito suscetíveis a terem convulsões)
- Escherichia coli possui alto perfil de resistência
- Agentes de amplo espectro: ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino (menos efetivo dessa classe). Os estreptococos e os enterococos tendem a ser menos sensíveis do que os estafilococos
4 ★ - Levofloxacino: Streptococcus pneumoniae (GP), 500 mg 1x/dia
  - Possui amplo espectro para as GN e consegue ser efetivo para quase todas as espécies de Streptococcus (GP)
2   - Utilizado quando paciente possui pneumonia comunitária e não pode usar outros ATB

- Ciprofloxacino: P. aeruginosa (GN), 500 mg de 12/12h → Pseudomonas não hospitalares

TABELA 46-1 Propriedades farmacocinéticas de algumas fluoroquinolonas

Fármaco	Meia-vida (h)	Biodisponibilidade oral (%)	Concentração sérica máxima (μg/mL)	Dose oral (mg)	Via de excreção primária
Ciprofloxacino	3-5	70	2,4	500, 2×/dia	Renal
Delafloxacino	4-8	59	7,5	450, 2×/dia	Renal e não renal
Gemifloxacino	8	70	1,6	320, 1×/dia	Renal e não renal
Levofloxacino	5-7	95	5,7	500, 1×/dia	Renal
Moxifloxacino	9-10	> 85	3,1	400, 1×/dia	Não renal
Norfloxacino	3,5-5	80	1,5	400, 2×/dia	Renal
Ofloxacino	5-7	95	2,9	400, 2×/dia	Renal

→ Cipro, Gemi, Levo, Moxi, Nor

- O gatifloxacino, o gemifloxacino e o moxifloxacino constituem um terceiro grupo de fluoroquinolonas com atividade melhorada contra organismos Gram-positivos
- Ativos contra agentes causadores de pneumonia atípica (ex: micoplasmas e clamídias) e contra patógenos intracelulares, como Legionella pneumophila e algumas micobactérias, inclusive Mycobacterium tuberculosis. Pouca efetividade contra agentes anaeróbios
- Alta capacidade de se complexar com cátions divalentes (ligam-se facilmente ao cálcio, zinco, magnésio), na luz do intestino não é absorvido, necessita de jejum farmacológico para não reduzir a biodisponibilidade
  - Necessita interromper uso de suplementos minerais durante uso de ATB para evitar precipitação e dano glomerular
- Complexos também podem se formar na luz do sangue e, quando filtrados pelo rim, podem causar dano glomerular
  - ★ Risco de cristalúria: fármaco precipitado sobre o glomérulo fazendo dano renal → necessita beber muita água para não se aglomerar
- Quando se liga com o cálcio, podem ser mobilizados para os ossos ou dentes em formação → má formação óssea e dentária se utilizado por crianças ou gestantes (feto)

Mecanismos de resistência

- A resistência ocorre, principalmente, por alteração na enzima DNA girase, que passa a não sofrer ação do antimicrobiano
- Pode ocorrer por mutação cromossômica nos genes que são responsáveis pelas enzimas alvo (DNA girase e topoisomerase IV) ou por alteração da permeabilidade à droga pela membrana celular bacteriana (porinas)
- É possível a existência de um mecanismo que aumente a retirada da droga do interior da célula (bomba de efluxo)
- ★ A resistência a uma fluoroquinolona, principalmente quando esta é de alto nível, confere, em geral, resistência cruzada a todos os outros membros da classe

Farmacocinética

- Absorção: biodisponibilidade 80-95% VO. A absorção é comprometida por cátions divalentes
- Distribuição: Ampla para todos os tecidos e líquidos corporais. Concentrações elevadas na urina e tecido prostático (exceto moxifloxacino). Baixa penetração no LCR
  - Ciprofloxacino consegue ser distribuído para a próstata
  - Utilizado para prostatites, tratamento é longo (15-21 dias), pois tecido recebe poucos fármacos
- Excreção: renal (secreção tubular e filtração glomerular). É necessário ajuste de dose quando depuração de creatinina é inferior a 50 ml/min
  - Moxifloxacino possui eliminação quase toda biliar, não podendo ser utilizado para tratamento de ITU (não passa bela bexiga). Utilizado para infecções respiratórias

Interações

- Possibilidade de formar ligações covalentes e dativas com íons metálicos como Ca++, Mg++, Zn++, Fe++, Fe+++ → propriedades quelantes

Usos terapêuticos

- Infecções do trato urinário (exceto moxifloxacino)
- Infecções respiratórias: levo, gati, gemi e moxifloxacino
- Infecções de ossos, articulações, e tecidos moles
- Infecções do TGI (diarreia bacteriana causada por shigella, salmonela, E. coli toxigênica) → cipro
- 3 ★ Tratamento alternativo da tuberculose (cipro, levo e moxifloxacino) → terapia usual é hepatotóxica. Quinolonas podem gerar problema renal
- Tratamento de pneumonia e infecções por G+: levo, gati, gemi e moxifloxacino

Efeitos adversos

- Reações gastrintestinais: náuseas, vômito, diarreia e dor abdominal
- Reações no SNC: cefaléia, tontura, insônia, confusão, alucinações, agitação, pesadelos, convulsões → raros, anel de piperazina é neurotóxico
- 1 ★ Distúrbios de Pele: Fotossensibilidade, manchas de pele
- Dano no desenvolvimento das cartilagens em crescimento e artropatias → quelante de cálcio
- Nefrotoxicidade: cristalúria
- Prolongamento do intervalo QT (arritmia importante)
- Contraindicada: gravidez, crianças (má formação óssea), pacientes com problemas cardíacos

Nitrofurantoína (Hantina®, Macrodantina®)

- Cpr: 50 e 100 mg → suspensão oral
- Dose: 100 mg de 6/6h por 5 dias → ITU não complicada, pode ter posologia variada
- Ativo contra Gram+ e Gram- → atividade bactericida não seletiva
- MA: bioativado pelas enzimas bacterianas (redutases) em moléculas reativas que reagem de maneira inespecífica com muitas proteínas ribossomais e bloqueiam a síntese de proteínas, RNA, DNA e processos metabólicos
- Entra dentro das bactérias e sofre ação de enzimas bacterianas, que transformam a nitrofurantoína em uma espécie reativa/radical livre no citosol bacteriano, reagindo com qualquer estrutura da bactéria, formando complexos nocivos que matam a bactéria
- Pouca resistência antimicrobiana
- 3 Indicação: Profilaxia e tratamento de infecções não complicadas do trato urinário inferior, supressão da bacteriúria associada à cateterização vesical, tratamento a longo prazo de infecções crônicas do trato urinário e esterilização da urina antes de procedimentos cirúrgicos
- 6 ★ Pode ser utilizado em crianças, adultos, gestantes até 36 semanas (após o parto bebê não consegue eliminar, podendo causar hemólise no RN)
- 1 Profilaxia de ITU crônica em pacientes com sonda de alívio, refluxo urinário aguardando cirurgia → reduz dose para 50 mg ou 100 mg 1x/dia (tempo de uso prolongado, de 3-6 meses)
- Absorção pelo TGI rápida e completa. Não apresenta ação antibacteriana sistêmica → acumula apenas se IR → toxicidade
- Excreção renal (filtração e secreção tubular)
- 1 ★ Age contra E. coli, Enterococcus sp., Klebsiella sp. e Enterobacter sp. Não é ativa contra Serratia sp., Pseudomonas sp., Staphylococcus sp. e a maioria das cepas de Proteus sp
- EA: Anorexia, náuseas, diarréia, alterações na consistência das fezes, vômitos (pode estimular centro do vômito) → bactérias da microbiota também captam, causando desequilíbrio da microbiota
- 2 Uso prolongado: fibrose pulmonar → precisa ser monitorado (RX de pulmão a cada 2-3 meses)
- Efeitos raros: neuropatias, hipersensibilidade, pode causar toxicidade pulmonar (3 níveis diferentes de gravidade) e hepatotoxicidade
- 2 Contraindicação: gestante a termo → anemia hemolítica RN
- Está no SUS e na rede privada

Inibidor da síntese de parede celular

Fosfomicina (Monuril® 3 g)

- Antibiótico isolado de culturas de Streptomyces fradiae → análogo do fosfoenolpiruvato →
6 ★ inibe a enzima citoplasmática enolpiruvato transferase, bloqueando a formação do resíduo N-acetilmurâmico (peptídeo inicial da síntese da parede celular)
- Ativa contra micro-organismos Gram+ e Gram- → somente usada para ITU não complicadas
- Alvo é sobre é parede celular (células humanas não possuem), inibe enzima enolpiruvato transferase, que é importante para síntese da parede celular, como a renovação da parede estará impedida, causa morte celular (ação bactericida)
- Oral: Caixa com 1 envelope de granulado com 8g. Deve ser administrado antes de deitar com a bexiga vazia. Dose única
- Sachê com 3g (dissolvido em água) em dose única utilizado à noite ao deitar (após urinar) → ATB acumula em bexiga e quando esvaziada, lava a uretra com o antibiótico
- Alguns protocolos repete em 48h ou 72h outra dose → algumas cepas de E. coli são resistentes
- Espectro: Gram-positivos e negativos (S. pneumoniae, Staphylococcus sp., Neisseria sp., Haemophilus sp., E. coli, P. mirabilis, Salmonella sp. e Shigella sp.). Pouca atividade contra Streptococcus não pneumoniae, Klebsiella sp., Enterobacter sp. e Proteus indol-positivo. Algumas cepas de Pseudomonas sp. são sensíveis
2 ★ - Indicações: Infecções urinárias baixas não complicadas (cistites)
- Efeitos adversos: Hipersensibilidade e sintomas gastrintestinais, como pirose, diarréia, náuseas, cefaleia, angioedema, faringite e rinite → raros
1 ★ - Não tem no SUS, caro

Metenamina

Sepurin® - metenamina 120 mg + cloreto de metiltionínio 20 mg

- A metenamina é hidrolisada ao formaldeído e à amônia na urina ácida. O formaldeído é bactericida não específico. O pH urinário deve ser mantido inferior a 5,5 para o máximo efeito da metenamina. Nessas condições, atua contra E. coli, Klebsiella, outras enterobactérias, Pseudomonas e S. saprophyticcus
- Administrado via oral → melhor eficácia quando concomitante com ácido ascórbico. Absorção pelo TGI rápida e completa. Excreção renal
- Utilizados por adultos e gestantes → não tem formulação com dose para crianças, não serve para tratar bacteriúria assintomática (infecção latente)
- EA: distúrbios TGI, cristalúria, disúria, micção dolorosa, irritação da bexiga, elevação ALT/AST

Indicações

- Cistite: 2 drágeas três (8/8h) a quatro vezes (6/6h) ao dia até o início da terapia antibiótica, ou pelo período necessário para manutenção do alívio do sintoma
- Profilaxia de colonização/infecção vesical em cateterização vesical
- Profilaxia de infecções vesicais recorrentes
- Exceção Proteus spp. e Pseudomonas spp → esses microrganismos tendem a elevar o pH da urina, inibindo a formação de formaldeído

Cystex® - acriflavina 15 mg + metenamina 250 mg + cloreto de metiltionínio 20 mg + Atropa belladonna L. 15 mg (antiespasmódico)

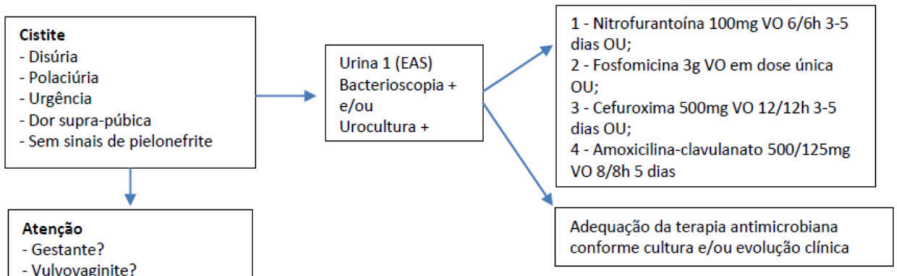
- Tomar 2 drágeas, 3 vezes ao dia longe das refeições
- O cloridrato de acriflavina é um derivado de acridina, o que lhe confere propriedades antissépticas e bacteriostáticas contra muitas bactérias Gram-positivas e, com menor efetividade, contra Gram-negativas
- A metenamina é empregada na profilaxia e tratamento de infecções simples do trato urinário inferior crônicas ou recorrentes e na bacteriúria assintomática

- O cloreto de metiltionínio é uma tiazina utilizada como antisséptico e na prevenção da formação de pedras de oxalato urinárias
- A Atropa belladonna L. é uma planta, que contém os alcalóides anticolinérgicos atropina, escopolamina e hiosciamina
- Antisséptico urinário utilizado quando infecção urinária ainda não se instalou, mas há desconforto pelo desequilíbrio da microbiota
- Mais utilizada em início do verão (roupas molhadas por muito tempo) e início do inverno ("friagem")
- Pacientes sintomáticos, mas que não possuem necessidade de ATB
- 2 drágeas de 4/4h por 1-2 dias → se não resolver é porque evoluiu para infecção
- Deixa urina esverdeada/azulada
- Recomendação de ingerir substâncias ácidas, pois metenamina é filtrada e na bexiga, em ambiente ácido, é convertida em amônia e formaldeído, exercendo efeito microbicida

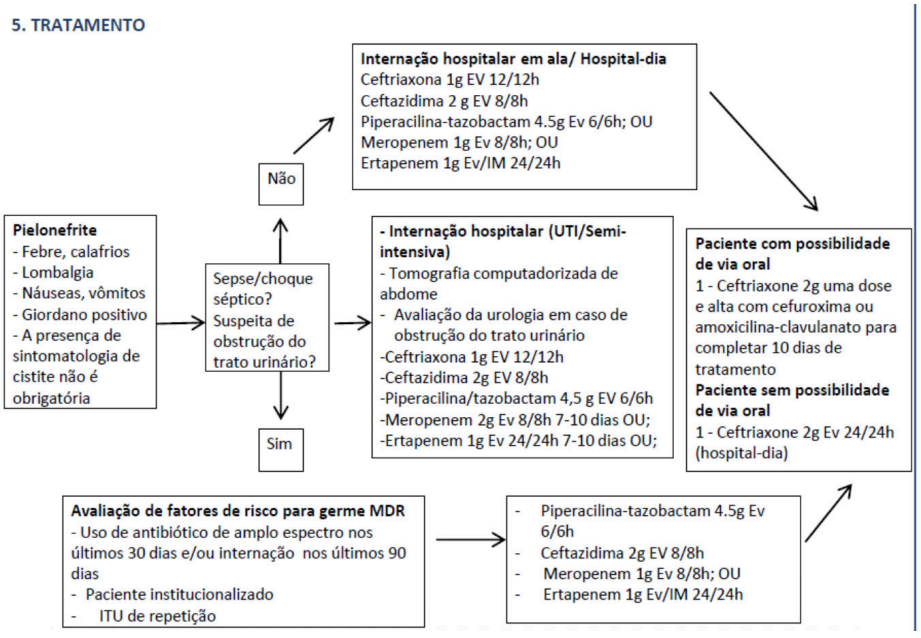
Fenazopiridina (Pyridium®)

- Não apresenta atividade antibacteriana → exerce efeito analgésico/anestésico sobre a mucosa do trato urinário
- Corante vermelho usado para aliviar a dor e ardência durante micção
- Apresenta compatibilidade com terapia antibacteriana
- Administrado via oral → 200 mg 3 x/dia
- EA: cefaléia, tontura, dor abdominal, dermatite alérgica, pele amarelada, urina vermelha ou alaranjada → mancha roupa
- Corante considerado como um analgésico urinário, utilizado em associação aos antibióticos
- Utilizado por no máximo 2 dias → necessário para acompanhamento de melhora
- Na cistite é necessário que paciente urine muito para que medicamentos façam ação localizada na bexiga e uretra (maioria dos ATB são excretados inalterados) → analgésico para que paciente possa urinar sem dor
- Mascara manifestações que servem de parâmetro para auto acompanhamento → cor laranja avermelhado (mascara hematúria) e diminui disúria

2. FLUXOGRAMA PARA MANEJO DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO

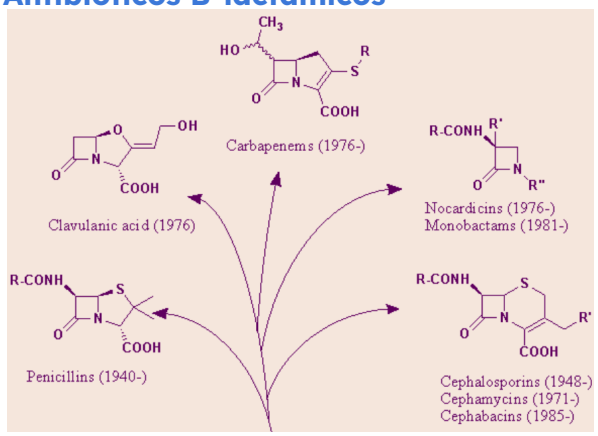


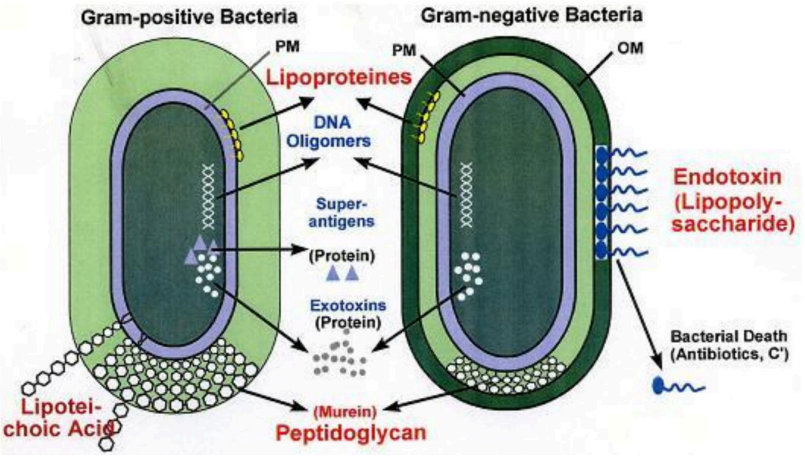
5. TRATAMENTO



SP3 - Penicilinas e cefalosporinas

Antibióticos B-lactâmicos





- Todos os ATB que possuem anel B-lactâmico em comum → diferentes classes de antibióticos
- O anel B-lactâmico é fundamental para o mecanismo de ação do ATB, necessitando estar íntegro. Entretanto, é uma estrutura química muito instável, altera com temperatura (degrada com calor, tanto do ambiente quanto do corpo), umidade (degrada com água) e pH (instável em meio ácido, precisa de passagem rápida pelo estômago, tomado longe de refeições)
- Efetivos para tratar bactérias gram-positivas, pois o alvo farmacológico é a parede celular
- As gerações são moléculas mais modernas quimicamente para também poderem penetrar nas GN

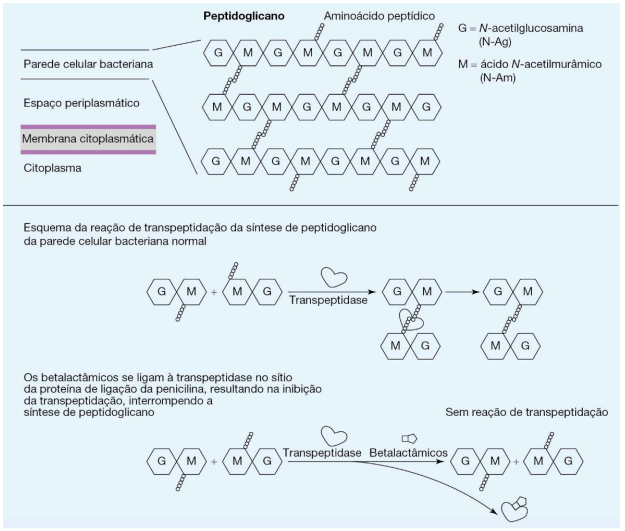
Fisiologia da Parede Celular Bacteriana

- A parede celular circunda completamente a membrana celular e a protege, pois é rígida e impede que a alta pressão osmótica rompa-a. É composta por ligações cruzadas entre polipeptídios e polissacarídeos
- As proteínas de ligação à penicilina (PLP) catalisam a reação transpeptidação, isto é, removem a alanina terminal para formar uma ligação transversal com um peptídeo nas proximidades, o que confere rigidez à parede celular
- 1 ★ Os antibióticos beta-lactâmicos são análogos estruturais da D-Ala D-Ala, a qual é substrato para a PLP. Como os antibióticos ligam-se covalentemente ao sítio ativo da PLP, a reação de transpeptidação é inibida
- É formada por unidades de peptideoglicanos ligados uns aos outros

Inibidores da síntese da parede celular - B-lactâmicos

- Todos os antibióticos beta-lactâmicos interferem na síntese do peptidoglicano. Depois de se fixarem às proteínas de ligação à penicilina nas bactérias (podem existir sete ou mais tipos em diferentes organismos), inibem as transpeptidases que cruzam as cadeias peptídicas ligadas à estrutura do peptidoglicano
- 4 A ação bactericida final é a inativação de um inibidor de enzimas autolíticas na parede celular, provocando a lise da bactéria. Todos os B-lactâmicos são bactericidas
- Os antibióticos beta-lactâmicos são bactericidas apenas quando as células bacterianas estão em crescimento ativo e sintetizando a sua parede celular
- Bactérias possuem enzimas autolíticas que quebram a ligação, as PBPs fazem a transpeptidação do peptidoglicano, fazendo a ligação cruzada de um peptidoglicano com outro da outra camada, deixando a parede rígida novamente
- ATB agarra a PBP e a leva para a parede celular para inibir a transpeptidação (inibe a enzima transpeptidase)
- 7 ★ Os B-lactâmicos se ligam às PBPs e inibem a transpeptidação do peptidoglicano, dessa forma, ocorre a lise da parede celular, pois esta ficará frouxa → enzima autolítica faz “buracos” na parede que não serão consertados por conta dos ATB, deixando parede frouxa, rompendo-se

- B-lactâmicos também inativam a proteína inibidora das enzimas autolíticas (aumenta quantidade de poros na parede celular bacteriana)
- Os beta-lactâmicos atuam ligando-se à transpeptidase no sítio da proteína de ligação da penicilina, o que resulta na inibição da transpeptidação, interrompendo, assim, a síntese de peptidoglicano. Os antibióticos beta-lactâmicos, análogos estruturais do substrato D-Ala D-Ala natural, ligam-se de modo covalente ao sítio ativo das PBP. Essa ligação inibe a reação de transpeptidação e interrompe a síntese de peptidoglicano, levando à morte da célula. O mecanismo exato da morte celular não é completamente compreendido, mas as autolisinas estão envolvidas, além da interrupção da ligação cruzada da parede celular



Penicilinas

Fatores que afetam a atividade antimicrobiana das penicilinas

- Estabilidade: instável em pH ácido
- Densidade da população bacteriana
- Idade da infecção: atividade antibacteriana quando bactéria em fase ativa de crescimento e pouco na fase latente

Padronização da unidade de penicilina

- 1 unidade: 0,6 g → 1 milhão U → 600 mg penicilina
- O espectro de ação de várias penicilinas é determinado pela capacidade de permear a parede celular da bactéria
- São altamente eficazes contra muitas, mas não todas, as espécies de cocos Gram+ e Gram-

Nome	Dose adulto
Penicilina cristalina (IV)	1-4 milhões UI a cada 4-6 h
Penicilina G procaína (IM)	400 mil a 4,8 milhões UI a cada 12h
Penicilina G benzatina (IM)	1.2 a 2,4 milhões UI
Oxacilina (IV)	1-2 g a cada 4-6 h
Ampicilina	0,25-0,5 g - 4 x dia (6/6h)
Amoxicilina	0,25-0,5 g - 3 x dia (8/8h)
Amoxicilina + clavulanato de potássio	500/125 mg – 3 x dia 875/125 mg – 2 x dia
*Ticarcilina (IV)	3g a cada 4-6 h
* Piperacilina	2-4g a cada 4-6 h

Farmacocinética das Penicilinas

- Absorção: pH ácido destrói antibiótico, absorção de 30% da dose → 1h antes ou 2h depois das refeições
- A dose via oral deve ser de 4-5 vezes maior que a IM, caráter hidrossolúvel, pouco absorvido
- Absorvíveis pelo TGI: Penicilina V, Amoxicilina, Ampicilina
- 1 ★ Distribuição: é ampla nos líquidos corporais, penetra nas articulações, na cavidade pleural e pericárdica, na bile, na saliva e no leite
- Atravessam a placenta. Só atravessam BHE se as meninges estiverem inflamadas
- ½ vida: 1h → 10h se IR
- 3 ★ Eliminação renal: secreção tubular
- As penicilinas benzatina e procaína são formuladas para retardar a absorção, resultando em concentrações prolongadas no sangue e nos tecidos. Uma única injeção intramuscular de 1,2 milhão de unidades de penicilina benzatina mantém as concentrações séricas acima de 0,02 mcg/mL por 10 dias, o suficiente para tratar infecções por estreptococos β-hemolíticos
- Após 3 semanas, as concentrações ainda continuam superiores a 0,003 mcg/mL, o que é suficiente para prevenir a maioria das infecções por estreptococos β-hemolíticos
- Uma dose de penicilina procaína de 600.000 unidades produz concentrações máximas de 1 a 2 mcg/mL e clinicamente úteis durante 12 a 24 horas após uma única injeção intramuscular
- 1 Penicilina cristalina ou aquosa: IV → meia-vida curta (30 a 40 min), é eliminada do organismo rapidamente (cerca de 4h)

- Distribui-se amplamente pelo organismo, alcançando concentrações terapêuticas em praticamente todos os tecidos
- Permeia a barreira hematoencefálica em concentrações terapêuticas somente quando há inflamação

- Penicilina G procaína: IM → duração de ação de 12 horas → uso ambulatorial
- Penicilina G benzatina: é uma penicilina de depósito, IM. Os níveis séricos permanecem por 15 a 30 dias, dependente da dose utilizada
  - Penicilina G benzatina 1,2 mU efetiva para faringite causada por estreptococos beta-hemolíticos
  - 4 Penicilina G benzatina 2,4 mU → efetiva no tratamento da sífilis

Penicilinas de primeira geração → atualmente no mercado há apenas para uso parenteral

- Indicada para poucas situações, pois espectro de ação é muito estreito
- Efetivas para algumas infecções de gram-positivos
- Penicilina G cristalina ou aquosa: IV → uso exclusivo hospitalar
  - Não sofre metabolização, excreção inalterada pela urina, predominantemente por secreção tubular e pouco por filtração. Duração curta (4-6h), posologia é de 4/4h
  - 1 Efetiva para quadros de meningite que foi identificado que patógeno é sensível à penicilina G
  - 3 Tratamento de sífilis terciária (neurológica)
  - Maioria das bactérias são resistentes à penicilina G, apenas utilizada após antibiograma
- 2 Penicilina G procaína: IM → uso ambulatorial, administração de 12/12h
  - Molécula de penicilina G ligada à procaína (anestésico local) para aumentar a duração de ação (penicilina G sofre hidrólise e libera para a circulação)
  - Quadros de pneumonia comunitária não complicada ou faringite, que paciente por alguma outra comorbidade não pode fazer uso de ATB VO (câncer, parkinson)
  - Mesmos efeitos terapêuticos que a amoxicilina VO (preferível pela forma de administração)
- Penicilina G benzatina: IM
  - Benzatina se agarra com força à penicilina, permanecendo presa por vários dias
  - Libera na corrente sanguínea concentrações pequenas e constantes de penicilina G por 3-4 semanas
  - Tratamento de sífilis primária e secundária → dose única duplicada ou repetir por 3 semanas
  - 4 Profilaxia da febre reumática → Streptococcus possui afinidade por válvulas cardíacas

Penicilinas de segunda geração (aminopenicilinas)

- Moléculas modificadas para permitir absorção por via oral → ampicilina e amoxicilina
- Aminopenicilinas (mais lipossolúveis para poderem ser absorvidas por VO) e penicilinas de segunda geração exclusivas de uso hospitalar
- Administração longe de refeições (meio ácido prolongado provoca degradação)
- 3 Ampicilina: 500 mg de 6/6h → mais efetiva para as GN do que a amoxicilina, preferível para bacteriúria assintomática nas gestantes
- 4 Amoxicilina: 500 mg de 8/8h → posologia é mais fácil
  - Perfil de ação semelhante, atuam sobre algumas GN → demoram mais para tratar, são mais efetivas contra GP
  - Biodisponibilidade da amoxicilina é baixa, demora para atingir janela terapêutica e manter-se nela → utiliza dose de ataque (1 g no primeiro comprimido)
  - 3 Utilizada para faringites, pneumonias comunitárias não complicadas, sinusites
  - 9 ★ Em infecções crônicas, pacientes complicados ou quadros de recorrência pode ter bactérias que expressam penicilinases, utiliza associação com clavulanato
- 4 ★ Ticarcilina e piperacilina: preparações IV para uso hospitalar, associadas ao tazobactamo
  - Hospitalar também possui ampicilina com sulbactamo. Amoxicilina é associada com ácido clavulânico

4 ★
- Moléculas adicionadas para combater enzima penicilinase/beta-lactamase, que destroem o anel B-lactâmico → "inibidores suicidas das enzimas penicilinases"
- Penicilinase é uma enzima desenvolvida pelas bactérias que fica na parede celular, impossibilitando o ATB de se ligar na PBP
- Essas moléculas penetram nas bactérias e se "oferecem" para as enzimas bacterianas para terem seus anéis bacterianos degradados, para que ATB possa se ligar à PBP e fazer seu efeito
- Associado em infecções com maior comprometimento de órgãos vitais e não se sabe se possui penicilinase, mas necessita de resposta rápida ou em infecções recorrentes e crônicas/microbiota exposta à muitos microrganismos
- Utilizados em casos em que é necessário efeito imediato e 100% de biodisponibilidade → condição clínica do paciente exige que o tratamento seja disponível na hora
- Espectro de ação muito parecido com o da amoxicilina

- Oxacilina são penicilinas cuja estrutura química não pode ser reconhecida pela penicilinase → utilizada para mesmos casos que ticarcilina, piperacilina e ampicilina

4 - Staphylococcus aureus fez alteração na PBP (resistência MRSA) → nenhum B-lactâmico funciona

Indicações clínicas das penicilinas

- A penicilina G constitui o fármaco de escolha para o tratamento de infecções causadas por estreptococos, meningococos, alguns enterococos, pneumococos sensíveis à penicilina, estafilococos confirmados como não produtores de beta-lactamase, *Treponema pallidum* e alguns outros espiroquetas, espécies de *Clostridium, Actinomyces* e outros bacilos gram-positivos e microrganismos gram-negativos anaeróbios não produtores de penicilinases

3 - Penicilina G benzatina: dose de 1,2 milhão de unidades é o tratamento eficaz para a faringite estreptocócica β-hemolítica
  - Na dose de 2,4 milhões de unidades por via intramuscular, 1 vez por semana, durante 1 a 3 semanas, mostra-se eficaz no tratamento da sífilis primária e secundária
- As aminopenicilinas, a ampicilina e a amoxicilina apresentam espectros de atividade muito semelhantes, porém a amoxicilina exibe melhor absorção oral

2 ★ - A amoxicilina é usada para tratar sinusite bacteriana, otite e infecções do trato respiratório inferior
- A ampicilina é eficaz contra cepas sensíveis de *Shigella*. Via IV (4 a 12 g/dia) é usada em infecções graves incluindo anaeróbios, enterococos, *L. monocytogenes* e cepas betalactamase-negativas de cocos gram-negativos e bacilos, como *E. coli* e *Salmonella sp*. A ampicilina não é ativa contra *Klebsiella sp., Enterobacter sp., P. aeruginosa, Citrobacter sp., Serratia marcescens.*

1 Esses microrganismos produzem intrinsecamente beta-lactamases

Principais indicações clínicas das penicilinas de primeira e segunda geração

- Pneumonias
- Otites e sinusites
- Faringites e epiglotites
- Infecções cutâneas
- Meningites bacterianas
- Infecções do aparelho reprodutor
- Endocardites bacterianas (estafilococos: oxacilina)
- Profilaxia cirúrgica
- Podem ser usadas em gestantes

Efeitos adversos

- Alteração da flora bacteriana no intestino (distúrbios gastrintestinais), flebite (IV), tromboflebite (IV), neurotoxicidade

1 ★ - Hipersensibilidade: acredita-se que a penicilina seja a causa mais comum de alergia medicamentosa
- Todas as penicilinas podem sensibilizar respostas imunológicas e têm reatividade cruzada
- Os determinantes antigênicos consistem em produtos de degradação das penicilinas, particularmente o ácido peniciloico e produtos da hidrólise alcalina ligados às proteínas do hospedeiro
- As manifestações alérgicas são imprevisíveis

Reações de Hipersensibilidade

- As reações alérgicas consistem em choque anafilático, reações do tipo doença do soro (raro), uma variedade de exantemas cutâneos. Além disso, podem ocorrer lesões orais, febre, nefrite intersticial, eosinofilia, anemia hemolítica, outros distúrbios hematológicos e vasculite

Tipo de reação	Início (h)	Manifestações
Imediatas	0-1	Anafilaxia, hipotensão, angioedema, urticária, broncoespasmo
Aceleradas	1-72	Urticária, angioedema, broncoespasmo
Tardias	> 72	Erupções morbiliformes, urticária, angioedema, nefrite intersticial, anemia hemolítica,neutropenia, trombocitopenia, síndrome Stevens-Johnson, artralgia, dermatite esfoliativa, infiltrado pulmonar.

- Imediatas ou aceleradas: paciente apresenta comprometimento respiratório,
6 ★ hipersensibilidade grave, na bula indica que cefalosporinas são contraindicadas se hipersensibilidade imediata ou acelerada à penicilina (estruturas parecidas)
  - Também é semelhante aos carbapenêmicos, mas como estes são de uso hospitalar podem ser testados → ambiente controlado
6 - Tardia: pode utilizar cefalosporina VO, orientar interromper uso caso erupções cutâneas

Mecanismos de resistência

- A resistência às penicilinas e outros β-lactâmicos é produzida por um de quatro mecanismos gerais
3   - Inativação do antibiótico por penicilinases e β-lactamases (mais comum) → destróem anel B-lactâmico, facilmente combatida quando associa os inibidores de B-lactamase
    → Mecanismos intrínseco na Staphylococcus aureus, pode ser em Streptococcus e GN
1   - Modificação das PBP alvo → limita o uso de todos os B-lactâmicos, troca de classe
    → Staphylococcus aureus
  - Penetração reduzida do fármaco até as PBP alvo
    → Pseudomonas (membrana externa impermeável)
1   - Efluxo → proteínas que jogam os ATB e outras moléculas para fora da célula bacteriana, não atingindo concentração mínima necessária para atingir efeito
- A produção de β-lactamase constitui o mecanismo mais comum de resistência, porém, sensível aos inibidores β-lactamase e cefalosporinas de segunda geração ou mais
- As enzimas β-lactamases/penicilinases hidrolisam a ligação amida do anel beta-lactâmico, impedindo a ligação dos antimicrobianos β-lactâmicos de se ligarem às PBPs bacterianas
- Foram descritas numerosas β-lactamases diferentes. Essas enzimas são codificadas em cromossomos ou sítios extracromossômicos por plasmídeos ou transposons, podendo ser produzidas de modo constitutivo ou induzido
3 ★ - A resistência quase universal de *S. aureus* à penicilina é mediada por uma β-lactamase induzível, codificada por plasmídeo. Foram desenvolvidos β-lactâmicos capazes de se ligarem irreversivelmente às β-lactamases, inibindo-as. Esses compostos (ácido clavulânico, sulbactamo, tazobactamo) foram combinados com as penicilinas e cefalosporinas (uso hospitalar) para restaurar sua atividade

Inibidores de beta-lactamases

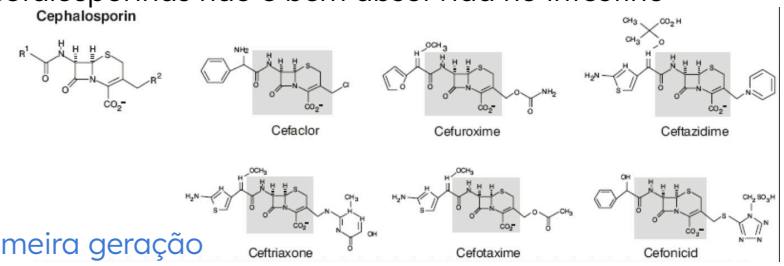
- O sulbactam é um inibidor da B-lactamase estruturalmente semelhante ao ácido clavulânico. Esse inibidor está disponível para uso intramuscular ou intravenoso combinado com ampicilina e com cefoperazona (não disponível nos Estados Unidos). O sulbactam também tem atividade

intrínseca contra espécies de Acinetobacter e é usado em doses altas para tratar infecções por Acinetobacter resistentes a vários antibióticos

- O tazobactam é um inibidor de B-lactamase com atividade satisfatória contra algumas B-lactamases induzidas por plasmídeos, inclusive algumas da classe de espectro ampliado. Está disponível na forma de produtos combinados com piperacilina e com ceftolozana por via parenteral
- 2 ★ O avibactam e o relebactam são novos inibidores da B-lactamase não B-lactâmicos estruturalmente semelhantes, cuja ação consiste em inibição clinicamente útil contra B-lactamases do tipo B-lactamase de espectro estreito e de amplo espectro (ESBL), AmpC cromossômico e tipo KPC (mas não metalo-B-lactamases). O avibactam é coformulado com ceftazidima, enquanto o relebactam é coformulado com imipeném/cilastatina
- O vaborbactam é um novo inibidor de B-lactamase não B-lactâmico baseado no ácido borônico, que tem como ação uma ampla inibição das B-lactamases semelhante à do avibactam e do relebactam. O vaborbactam é coformulado com meropeném
- Inibidores das enzimas B-lactamases que não são B-lactâmicos. Estruturas químicas totalmente diferentes que foram produzidas em laboratórios que são efetivas em bloquear as B-lactamases de vários espectros de ação. Associadas às penicilinas e cefalosporinas para as bactérias extremamente resistentes. Se ligam em todas, deixando enzima ocupada, quando se desliga pode se ligar de novo (efeito persistente e duradouro)

Cefalosporinas

- As cefalosporinas injetáveis, clinicamente úteis, tem um largo espectro de ação contra Gram+ e Gram- e contra cepas de *Staphylcoccus* resistentes à penicilina
- A maioria das cefalosporinas não é bem absorvida no intestino



Cefalosporinas primeira geração

- São ativas contra cocos Gram-positivos (pneumococos, estreptococos e estafilococos). São beta-lactamases sensíveis
- Extraídas de microrganismos, praticamente idênticas à amoxicilina → espectro de ação discretamente menor que da amoxicilina, mesmas indicações (sinusite, pneumonia, faringite)
- Via oral: usos em infecções do TRS, TGU, infecções causadas por estafilococos ou estreptococos, inclusive celulite ou abscesso de tecidos moles. Entretanto, pouco efetivos em infecções sistêmicas graves
- Tratamento semelhante à penicilina de 7 dias
- Fármacos: cefazolina, cefadroxila, cefalexina, cefalotina, cefapirina e cefradina
- Podem ser usadas em gestantes
- 6 ★ Cefalexina: 500 mg de 6/6h, cheiro de enxofre
- 3 Cefazolina: 250 mg a 1g de 6/8h uso IM ou IV hospitalar
- Cefadroxila: posologia mais fácil em nível ambulatorial, 500 mg de 12/12h → rede privada
- As cefalosporinas de primeira geração são ativas contra cocos Gram-positivos, como pneumococos, estreptococos e estafilococos e não são ativas contra as cepas de estafilococos resistentes à meticilina
- Com frequência, *E. coli*, *K. pneumoniae* e *Proteus mirabilis* são sensíveis, enquanto se verifica pouca atividade contra *P. aeruginosa*, espécies de *Proteus* indol-positivos e *Enterobacter sp.*,

Fármaco	Comercial ®	Intervalo - h	Posologia
Cefadroxila	Cefamox	12	VO (500 mg)
Cefalexina	Keflex	6	VO (500 mg)
Cefalotina	Keflin	4-6	IM (dor)/IV – 1g
Cefazolina	Kefazol	6-8	IM/IV – 250-1000 mg

Serratia marcescens, *Citrobacter sp.* e *Acinetobacter*. Os cocos anaeróbios (p. ex., peptococos, peptoestreptococos) são habitualmente sensíveis, mas não o *Bacteroides fragilis*

- Os fármacos orais podem ser utilizados para o tratamento das infecções do sistema urinário e das infecções causadas por estafilococos ou estreptococos, incluindo celulite ou abscesso de tecidos moles. Entretanto, não se deve confiar nas cefalosporinas orais para o tratamento das infecções sistêmicas graves
- A cefazolina é o medicamento de escolha para profilaxia cirúrgica e para muitas infecções estreptocócicas e estafilocócicas que requerem terapia intravenosa. A cefazolina pode ser utilizada para infecções causadas por *E. coli ou K. pneumoniae* quando o organismo estiver documentado como sensível. A cefazolina não penetra efetivamente no SNC, portanto não pode ser utilizada no tratamento da meningite

Cefalosporinas segunda geração

- Fármacos com diferenças individuais na atividade, farmacocinética e toxicidade
- São ativas contra os microrganismos que são sensíveis às cefalosporinas de 1° geração + bactérias G-
- São resistentes a algumas beta-lactamases (penicilinases principalmente). Tratamento recomendado em sua maioria de 10 dias
- Melhor espectro de ação, GN e GP
- Utilizados se alergia tardia à penicilina (primeira linha sempre é penicilina)
- Tratamento obrigatoriamente de 10 dias

Fármaco	Comercial ®	Intervalo - h	Posologia
Cefaclor	Ceclor	8	VO (250-500 mg)
Cefoxitina	Mefoxin	6-8	IM/IV (1 g)
Cefprozila	Cefzil	12-**24**	VO (250-**500** mg)
Axetilcefuroxima	Zinnat	8 - **12**	VO (125-500 mg)
Cefuroxima	Zinacef	8-**12**	IM/IV (750 mg)

- ★ Fármacos: cefaclor, cefuroxima (uso hospitalar IV no SUS), axetilcefuroxima (250 mg de 12/12h), cefprozila bem como as cefamicina estruturalmente relacionada, cefoxitina (atividade contra anaeróbios) → rede privada
- ★ Cefoxitina: uso hospitalar, tratamento de infecções para bactérias anaeróbias, principalmente em infecções do TGI (diverticulite, cirurgias intestinais, trauma, câncer)
  - Dose: 1g de 6/6 ou 8/8h → dependendo da gravidade pode utilizar até 2g
- Ativas contra os microrganismos sensíveis as cefalosporinas de primeira geração além de serem ativas contra microrganismos Gram-negativos. *Klebsiella sp.* (inclusive espécies resistentes à cefalotina) são habitualmente sensíveis
- ★ Cefuroxima e cefaclor são ativos contra o *Haemophilus influenzae*, mas não contra *Serratia* ou *B. fragilis* (sensível à cefoxitina). Não são ativas contra enterococos, *Enterobacter* ou contra *P. aeruginosa*
- Usos clínicos
  - Tratamento de sinusite, otite, infecções das vias respiratórias inferiores em pacientes com alergia tardia à penicilina (cefalexina é contraindicada)
  - Cefoxitina: usada no tratamento de infecções anaeróbias mistas, como a peritonite, a diverticulite e a doença inflamatória pélvica. Ativa contra *Bacteroides fragilis* e algumas cepas de *Serratia*
  - Cefuroxima: é prescrita para o tratamento da pneumonia adquirida na comunidade, em virtude de sua atividade contra *H. influenzae* ou *K. pneumoniae* produtores de β-lactamase e alguns pneumococos não sensíveis à penicilina
  - As cefalosporinas de 2° geração não apresentam eficácia contra *P. aeruginosa*

Cefalosporinas terceira geração

- Em geral são menos ativas contra cocos G+, mas são ativos contra várias cepas G- e beta-lactamases positivas
- Maioria é de uso parenteral (IM ou IV) hospitalar, dolorosas
- Devem ser usadas quando: resistência aos fármacos menos onerosos, infecções graves

Antimicrobiano	Via de ADM	Dose		Intervalo (horas)	Dose e Intervalo Ajustado Conforme CC (mL/min)			Suplementar Após HD
		Criança	Adulto		90 a 50	50 a 10	< 10	
Cefotaxima	IM/IV	50 a 200 mg/kg/dia	0,5 a 2,0 g	4 a 8	DH 8 a 12h	DH 12 a 24h	DH 24h	0,5 a 2,0 g
Ceftriaxona	IM/IV	50 a 100 mg/kg/dia	1,0 a 2,0 g	12 a 24	DH	DH	DH	-
Ceftazidima	IM/IV	100 mg/kg/dia	0,5 a 2,0 g	8	DH 8 a 12h	1,0 a 1,5g 12 a 24h	0,5 a 0,75g 24 a 48h	1 g

- Cefotaxima (utilizada no antibiograma, mesmo espectro da ceftriaxona), ceftriaxona (possui uso ambulatorial IM no SUS/rede privada e hospitalar) e ceftazidima
2 - Ceftriaxona: 1g 1x/dia (leve) ou de 12/12h (grave) → o que determina a dose e posologia é a gravidade e sítio anatômico da infecção
8 ★ - Ceftriaxona é utilizada em tratamentos empíricos classificados em infecções relativamente graves e em início de tratamento até cultura em uso hospitalar → fármaco de eleição para todos os tratamentos empíricos para quadros relativamente graves (não trata Pseudomonas)
2 - Mais amplamente utilizada, gerando muitas cepas resistentes no ambiente hospitalar (enzimas que degradam o anel B-lactâmico) → utiliza carbapenêmicos
5 ★ - Ceftazidima: tratamento de Pseudomonas em uso hospitalar, precisa de cultura → penetra efetivamente nessas bactérias, indicação direcionada
- A infusão intravenosa de 1 g de uma cefalosporina parenteral produz concentrações séricas de 60 a 140 mcg/mL. As cefalosporinas de terceira geração são bem distribuídas nos fluidos e tecidos corporais e as cefalosporinas intravenosas atingem concentrações no líquido cerebroespinal suficientes para inibir a maioria dos patógenos sensíveis
- A ceftriaxona (½ vida de 7-8 horas) pode ser injetada a cada 24 horas, em uma dose de 15-50 mg/kg/dia. Uma única dose diária de 1 g é suficiente para a maioria das infecções graves, com 2 g a cada 12 horas recomendadas para o tratamento da meningite e 2 g a cada 24 horas recomendadas para endocardite ou osteomielite. Os demais fármacos do grupo (meia-vida de 1-1,7 hora) podem ser infundidos a cada 6 a 8 horas, em doses de 2 a 12 g/dia, conforme a gravidade da infecção
- São utilizadas no tratamento de uma ampla variedade de infecções graves. Entretanto, as
6 cepas ESBL não são sensíveis (evitar em infecções por *Enterobacter*)
    - ESBL: B-lactamases de amplo espectro, degradam anel B-lactâmico das penicilinas e todas as cefalosporinas até a 4° geração (identifica na clínica com falha do tratamento) → E. coli
10 ★ → Tratamento é com carbapenêmicos (imipenem + cilastatina → hospitalar), efetivo, não é caro, penetra em Pseudomonas e Klebsiellas
5 ★ - KPC: carbapenemases destroem os carbapenêmicos, superbactérias (bactérias GN que expressam as carbapenemases), nenhum B-lactâmico funciona → K. pneumoniae
6 ★ → Tratamento de escolha será com a polimixina B (colistina), alvo é na membrana celular, dissolvendo-a. Faz parada renal pois humanos também possuem membrana celular, ATB reservado para tratamento dessas condições, benefício relativo (inseguro)
1 - A ceftriaxona e a cefotaxima podem ser empregadas para tratar meningite causada por pneumococos, meningococos, *H. influenzae* e bacilos gram-negativos entéricos sensíveis (exceto *Listeria monocytogenes*). A ceftriaxona intramuscular associada à azitromicina é o esquema de escolha para o tratamento da maioria das infecções gonocócicas
1 ★ - A ceftriaxona e a cefotaxima constituem as cefalosporinas mais ativas contra cepas de pneumococos → usadas para a terapia empírica de infecções graves que podem ser causadas por essas cepas. Terapia empírica da sepse tanto no paciente imunocompetente como no imunocomprometido

1 ★ - Cefdinir (Terza®) é uma cefalosporina de terceira geração indicada para o tratamento de pacientes com infecção leve a moderada para tratamento de pneumonia, sinusite, tonsilite, infecções de pele e tecidos moles não complicados

- Efetiva contra os agentes: *Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus*
- Dose: 600 mg/dia dose única ou 2x/dia (apresentação: suspensão 125 mg/5 ml ou 250 mg/5 ml) por 5 a 10 dias → suspensão líquida, 300 mg de 12/12h ou 600 mg 1x/dia
- Cefdinir é inativo contra espécies de *Pseudomonas spp* e *Enterobacter spp, Enterococcus spp,* estreptococos resistentes a penicilina e estafilococos resistentes à meticilina
- *H. influenzae* não produtores de beta-lactamase mas resistentes a ampicilina são tipicamente não suscetíveis a cefdinir
- Uso ambulatorial em infecções GP, espectro maior, mais utilizada por idosos (ajuste de dose corpórea), opção por via oral
- Trato respiratório superior, inferior, pele → casos complicados

Cefalosporinas quarta geração

4 - Uso hospitalar, consegue penetrar na Pseudomonas, consegue ser efetiva contra cepas AmpC (degradação de penicilinas e cefalosporinas até a 3° geração)

- Na prática não existe teste que diferencie AmpC de ESBL, pois tratamento é o mesmo (carbapenêmicos)

2 - Cefepima: cobertura ampliada contra microrganismos Gram-negativos. É mais resistente à hidrólise por β-lactamases cromossômicas (p. ex., aquelas produzidas por *Enterobacter*), mas é hidrolisada por β-lactamases de espectro ampliado. A cefepima apresenta boa atividade contra *P. aeruginosa*, Enterobacteriaceae, *S. aureus* e *S. pneumoniae*. Mostra-se altamente ativa contra *Haemophilus sp.* e *Neisseria sp*

Antimicrobiano	Via de ADM	Dose		Intervalo (horas)	Dose e Intervalo Ajustado Conforme CC (mL/min)			Suplementar Após HD
		Criança	Adulto		90 a 50	50 a 10	< 10	
Cefepima	IV	50 -100 mg/kg/dia	0,5 a 2,0 g	8 a 12	DH	0,5 a 1,0g 24h	0,25 a 0,5g 24h	0,25 g

- Penetra bem no líquido cérebro-espinhal
- Utilizada em alguns hospitais de maior porte para alternar com a ceftazidima quando é infecção por pseudomonas
- A cefepima é depurada pelos rins e apresenta meia-vida de 2 horas, suas propriedades farmacocinéticas assemelham-se bastante às da ceftazidima. Entretanto, ao contrário desta, a cefepima tem boa atividade contra a maioria das cepas de estreptococos não sensíveis à penicilina e mostra-se útil no tratamento das infecções causadas por Enterobacter
- A dose-padrão de cefepima é de 1 a 2 g infundida a cada 12 horas, no entanto, ao tratar infecções mais complicadas devido a *P. aeruginosa* ou no contexto de imunocomprometimento, as doses são geralmente aumentadas para 2 g a cada 8 horas. Em virtude de sua atividade de amplo espectro, a cefepima costuma ser utilizada empiricamente em pacientes que apresentam neutropenia febril, em associação a outros fármacos

Cefalosporinas quinta geração

- Moléculas modificadas ou associadas com moléculas diferentes para tentar buscar alvos que fujam das resistências
- S. aureus: alteração na PBP (perde efeito de todos os B-lactâmicos), cepas MRSA

5 ★ • Primeira linha de tratamento é com glicopeptídeos (vancomicina)

4 ★ • Evolução para cepas GRSA (resistentes aos glicopeptídeos), tratamento com tigeciclina (caro, bacteriostático) é utilizada como primeira linha e daptomicina/linezolida (mielotóxico, dano em músculo esquelético e dano renal) como segunda linha

- Ceftarolina fosamila (Zinforo®), o metabólito ativo é a ceftarolina, 600 mg a cada 12 horas, uso hospitalar de doentes adultos com infecções bacterianas graves como infecções complicadas da pele e tecidos moles (*S. aureus, Streptococcus sp., E. coli, K. pneumoniae*) e pneumonia

adquirida na comunidade (*S. aureus* (sensível meticilina), *E. coli, Haemophilus sp.* e *K. pneumoniae*). Apresenta atividade contra MRSA → liga-se à PBP2

- PBP2 é uma molécula modificada que a ceftarolina fosamila é capaz de se ligar (reconhece) e inibe a transpeptidação

- Indicada para bactérias GP
- Ceftobiprole: 500 a 750 mg a cada 12 horas via IV → MRSA por alteração da PBP, ainda não aprovado no Brasil
- Além de infecções causadas por MRSA, essa cefalosporina de 5ª geração é eficaz no tratamento de infecções causadas por bactérias Gram-negativas e outras bactérias Gram-positivas multirresistentes: *Enterococcus sp. e o Streptococcus pneumoniae*
- Sulfato de ceftolozana 1g + tazobactam sódico 0,5g (Zerbaxa®): Indicada para tratar infecções bacterianas complicadas do abdômen e do sistema do trato urinário (pielonefrite), pneumonia nosocomial (associada a ventilação) → efetivo contra cepas ESBL, sensível contra carbapenemaeses → imipenem serve melhor
- Os mecanismos de resistência bacteriana a ceftolozana e tazobactam incluem
  - Produção de beta-lactamases que podem hidrolisar a ceftolozana e que não são inibidas pelo tazobactam
  - Modificação de PBPs
- O tazobactam não inibe todas as enzimas de Classe A
  - Serina-carbapenemases (por exemplo, carbapenemases *Klebsiella pneumoniae* [KPCs])
  - Betalactamases Classe D de Ambler (OXA-carbapenemases)

Cefalosporinas associadas a inibidores de betalactamases

- Ceftazidima + avibactam: Torgena® → uso hospitalar IV
- Mistura de ceftazidima (cefalosporina de terceira geração) associado ao avibactam (molécula capaz de inibir quase todas as B-lactamases, carbapenemases, ESBL)
- 3 ★ 2 ★ Precisa de confirmação laboratorial que prove que é uma superbactéria (possui carbapenemase) e contraindicação à polimixina (dano renal) → alto custo, muito efetivo
- Duração tratamento: 5 a 14 dias
- Infecção Intra-abdominal complicada → associar com metronidazol
- Infecção de Trato Urinário Complicada, incluindo pielonefrite
- Pneumonia adquirida no hospital (PAH)
- Indicada para pacientes quando há contraindicação para Polimixina B e/ou conforme avaliação médica, preferencialmente infectologista/CCIH
- Ativo contra organismos gram-negativos, incluindo *P. aeruginosa* e AmpC e Enterobacteriaceae ESBL. Pode ser uma opção para organismos produtores de carbapenemases
- A associação Ceftazidima + Avibactam será considerada medicamento de primeira escolha principalmente em pacientes em que está contra indicado a utilização da Polimixina B e/ou conforme avaliação médica, preferencialmente infectologista/SCIH, com Insuficiência renal, pacientes idosos, pediátricos, com resistência comprovada e/ou já utilização de outros antibióticos sem sucesso
- Indicação: contraindicação para a Polimixina B, após avaliação do perfil de toxicidade frente a condição clínica do paciente como: idade avançada, uso de outros medicamentos nefrotóxicos, desidratação e hipoalbuminemia
- O avibactam é um inibidor não β-lactâmico da β-lactamase que age mediante formação de uma ligação covalente com a enzima que é estável à hidrólise. Ele inibe as β-lactamases da classe A e classe C de Ambler, incluindo as β-lactamases de espectro estendido (ESBLs), carbapenemases do tipo KPC e enzimas AmpC. O avibactam também inibe a carbapenemase da classe D, OXA-48, que não hidrolisa de modo significante a ceftazidima

- Não é indicada para *Staphylococcus aureus* (resistentes e suscetíveis à meticilina → MRSA e MSSA)

Efeitos adversos das cefalosporinas

5 ★ - Náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, dor no local da aplicação, infecções secundárias (candidíase) → quanto maior o espectro de ação mais afeta a microbiota

1 - Pseudolitíase biliar (ceftriaxona) → interrompe uso

- Nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, neurotoxicidade → baixo, individual de cada um

6 ★ - Reação tipo dissulfiram (cefalosporinas) → não pode consumir com álcool, acumula acetaldeído

- Hipersensibilidade idêntica às observadas para a penicilina, como febre, anafilaxia, erupções cutâneas, nefrite, granulocitopenia, anemia hemolítica
- Frequência de alergia cruzada com penicilinas: 5-20%

2 - Casos de anafilaxia com penicilinas não devem ser tratados com cefalosporinas

Gram-positivas – mecanismos de resistência

- Opções terapêuticas para *Streptococcus pneumoniae*

SENSIBILIDADE	DROGA DE PRIMEIRA ESCOLHA	DROGAS ALTERNATIVAS
Penicilina-sensível	Penicilina G Amoxicilina	Ceftriaxona Macrolídeos Clindamicina Fluoroquinolonas Doxiciclina
Penicilina-intermediária	Penicilina G em altas doses*	Fluoroquinolonas Ceftriaxona Vancomicina
Penicilina-resistente	Meningites: Vancomicina + Ceftriaxona (+/- rifampicina) Outras infecções: vancomicina	Meropenem Linezolida Fluoroquinolonas

- Mecanismos de resistência: PRSP resulta de alterações nas PBPs (resistência a penicilina e beta-lactâmicos) e DRSP (resistência a múltiplas drogas)
- Os antimicrobianos beta-lactâmicos se ligam a proteínas que participam da síntese da parede celular, chamadas PBPs, impedindo a formação da parede celular e resultando em lise

4 bacteriana. O mecanismo de resistência à meticilina está relacionado ao desenvolvimento de uma PBP adicional, a PBP2a, que é plenamente funcional, mas não tem afinidade por antimicrobianos beta-lactâmicos. A codificação dessas novas PBPs, tornam esses patógenos resistentes aos beta-lactâmicos (antibiograma oxacilina/cefoxitina), está relacionada à aquisição do gene mecA, o qual faz parte de um elemento genético móvel detectado em isolados de MRSA → *S. aureus*

- Bactérias Resistentes a Meticilina (MRSA)

PADRÃO DE RESISTÊNCIA	DROGA DE ESCOLHA	DROGAS ALTERNATIVAS
MSSA (meticilina/oxacilina-sensível)	Oxacilina	Cefalosporinas ß-lactâmicos com inibidores de beta-lactamase Clindamicina Quinolonas Sulfametoxazol /Trimetroprim
MRSA (meticilina/oxacilina-resistente)	Vancomicina Teicoplanina Linezolida	Clindamicina Macrolídeos Sulfametoxazol /Trimetroprim

5 ★ • Os glicopeptídeos (vancomicina e teicoplanina) são os fármacos de escolha para o tratamento de infecções causadas por MRSA. Cepas MRSA são sempre resistentes
→ A antibióticos β-lactâmicos

2 → A todas as cefalosporinas, inclusive as de quarta geração
→ Aos carbapenêmicos

- Outras classes mais recentes de antimicrobianos, como as oxazolidinonas (linezolida) podem ser opções no tratamento de cepas MRSA

- Bactérias Resistentes VRE
  - *Enterococcus* são bactérias gram-positivas, normalmente encontradas no intestino e no trato genital feminino
  - *E. faecalis*: constituem 85 a 90% dos *Enterococcus spp*
  - *E. faecium*: é o menos prevalente, de 5 a 10%, mas apresenta maior propensão ao desenvolvimento de resistência (baixa afinidade das PBPs)
  - Resistência intrínseca aos antimicrobianos comumente utilizados, como: aminoglicosídeos, aztreonam, cefalosporinas, clindamicina, oxacilina

- No Brasil, há ainda uma grande predominância de cepas de VRE da espécie *E. faecalis* sensíveis a ampicilina e aminoglicosídeos (estreptomicina), e que podem ser tratadas com esses antimicrobianos
- Um aumento na incidência de *E. faecium* nos hospitais, com um perfil de resistência mais amplo. Quando as infecções são causadas por *Enterococcus spp.* resistentes aos glicopeptídeos, penicilinas e aminoglicosídeos, as opções se restringem à linezolida e, mais recentemente, às glicilciclinas (tigeciclina)

Gram-negativas – mecanismos de resistência

Alteração do sítio de ação → PBPs

- Gram-negativas, como a *Neisseria gonorrhoeae*, *Haemophilus influenzae* e *P. aeruginosa* (mais raros em bacilos Gram-negativos). Beta-lactâmicos não podem ser utilizados
- Alteração da permeabilidade da membrana externa bacteriana
- A dificuldade de penetrar pela membrana externa é um dos poucos mecanismos de resistência bacteriana no qual uma alteração estrutural pode conferir resistência a diversas classes de antimicrobianos
- Este mecanismo de resistência é mais comumente observado entre amostras de *P. aeruginosa*

β-lactamases

- Embora, todas as β-lactamases catalisem a mesma reação, determinados tipos dessas enzimas têm sido isoladas e caracterizadas. Assim, essas enzimas foram classificadas segundo a estrutura primária (classe A à D), e as características funcionais e bioquímicas (grupo I à IV)
- Enzimas classificadas como classe A ou grupo II, hidrolisam penicilinas e cefalosporinas. Classe B ou grupo III, carbapenêmicos. Classe C ou grupo I, cefalosporinas. Classe D, penicilinas e cloxacilina. E grupo IV (penicilinases), penicilina
- As classes A (ESBL e KPC) e C (AmpC) são serina-beta-lactamases, enquanto as da classe B são metalo-beta-lactamases

β-lactamases de espectro estendido (ESBLs)

- Presença de sítio ativo-serina
- Capacidade de hidrolisar cefalosporinas de amplo espectro
- Os genes de codificam estas enzimas estão geralmente contidas em plasmídios, os quais podem ser transferíveis entre bactérias da mesma espécie ou de gêneros/espécies diferentes
- As ESBLs são mais frequentes entre amostras clínicas de enterobactérias, especialmente *K. pneumoniae e E. coli,* qualquer sítio anatômico. *Proteus mirabilis* (líquor, sangue)
- Estas enzimas hidrolisam todos os β-lactâmicos, à exceção dos carbapenems (tratamento de escolha ambiente hospitalar) e cefamicinas (cefoxitina, mas não se recomenda)
- ★ Outras classes de antimicrobianos não β-lactâmicos, como aminoglicosídeos e fluoroquinolonas, não sofrem hidrólise por esta enzima e podem ser alternativas terapêuticas. Entretanto, como amostras produtoras de ESBL também podem carrear outros mecanismos de resistência
- A tigeciclina apresenta atividade contra a maioria dos bacilos gram-negativos, à exceção de *Proteus mirabilis* e *P. aeruginosa*

Produtores de β-lactamases AmpC

- ★ As amostras bacterianas pertencentes aos gêneros *Citrobacter, Enterobacter, Morganella, Serratia* e isolados de *Proteus vulgaris* são reconhecidamente produtores de β-lactamases AmpC
- A hiperprodução desta enzima pode acarretar hidrólise de cefalosporinas, como ceftazidima e ceftriaxona, ocasionando falência terapêutica durante tratamento com estes agentes. As cefalosporinas de quarta geração e os carbapenems são mais estáveis à hidrólise pela AmpC. Quinolonas e aminoglicosídeos, quando sensíveis pelo antibiograma

SP4 - Carbapenêmicos, polimixinas, glicopeptídeos, daptomicina, glicilciclinas, linezolida e aminoglicosídeos

Carbapenêmicos

- Uso somente hospitalar, médico pode testar se paciente possui hipersensibilidades, possui pouca reação cruzada
- Os carbapenéns (imipeném, ertapeném, meropeném) estão estruturalmente relacionados com os antibióticos β-lactâmicos
- Exibem amplo espectro, com boa atividade contra numerosos bastonetes Gram-negativos, inclusive *P. aeruginosa* (menos ertapenem), microrganismos Gram-positivos e anaeróbios
- 1 Mostram-se resistentes à maioria das β-lactamases, mas não às carbapenemases ou metalo-β-lactamases
- *Enterococcus faecium*, cepas MRSA, *C. difficile*, *Burkholderia cepacia* e *Stenotrophomonas maltophilia* são resistentes
- Os carbapenéns penetram adequadamente nos tecidos e líquidos corporais, inclusive no líquido cerebrospinal. Todos sofrem depuração renal e a sua dose precisa ser reduzida em pacientes com insuficiência renal
- Se ligam na PBP e inibem a transpeptidação do peptidoglicano, inativam as proteínas inibidoras das enzimas autolíticas
- Carbapenêmicos não são sensíveis contra cepas MRSA e à carbapenemases
- Infecções por bactérias GP e GN, aeróbias e anaeróbias, Pseudomonas → amplo espectro de ação
- Alta penetração em todos os tecidos, utilizado para tratar infecção respiratória, ITU, tecidos moles, ósseas → infecções graves de uso restrito hospitalar
- 1 Utilizado quando outros B-lactâmicos falham → cepas ESBL
- Imipenem (Tienam®)
  - Antibiótico de amplo espectro, mostra-se ativo contra vários micro-organismos Gram+, Gram- e anaeróbios
  - Notadamente resistente a ação das B-lactamases
  - Uso hospitalar → administrado via IV
  - No rim passa para o filtrado glomerular, sendo parcialmente degradado por uma desidropeptidase
  - 3 ★ É associado com Cilastatina inibidor específico dessa enzima → inibe metabolismo tubular renal e impede a formação de compostos nefrotóxicos
  - 1 Dose: 1-2 g diários de 6/6h ou 8/8h IV (0,25 a 0,5 g cada dose) → infecção resistente, acomete órgão relevante, estreitando a posologia
  - Metabolização rápida renal (desidropeptidase), forma produto nefrotóxico, causando dano renal
  - Comercializado associado à cilastatina (inibidor da desidropeptidase renal), inibindo a enzima responsável pela metabolização do imipenem, formando pouca quantidade de metabólitos nefrotóxicos que não se acumulam e são eliminados → aumento da duração de ação do imipenem e diminuição da nefrotoxicidade, não aumenta resposta antibacteriana
  - 1 ★ Pode causar excitabilidade neural e o paciente pode convulsionar. Todos os hospitais precisam ter obrigatoriamente mais de uma opção de carbapenêmico
- Meropenem (Meronem® 500mg ou 1 g)
  - Antibiótico de amplo espectro atua contra quase todas as bactérias aeróbias e anaeróbias Gram-positivas e Gram-negativas (+ efetivo)
  - Doses: 0,5 a 1 g de 8/8h

- Aguardando registro: meropenem-vaborbactam (inibidor de B-lactamases não B-lactâmicos) → inibe a atividade das carbapenemases (resistência mais eczema das GN)

- Efeitos adversos dos carbapenéns: náuseas, vômitos, diarreia, exantemas cutâneos, reações no local da infusão, convulsões (imipenem)
- Usos em infecções causadas por microrganismos sensíveis resistentes a outros fármacos → *P. aeruginosa* e de infecções aeróbias e anaeróbias mistas. Efetivos contra bactérias Gram-negativas ESBL
- Infecção abdominal, infecções do sistema nervoso central, pneumonia, infecção de pele e partes moles, infecção do trato urinário, infecções ginecológicas
- Constituem alternativa no tratamento de pacientes granulocitopênicos febris
- Indica-se o uso de um carbapenêmico para o tratamento de infecções causadas por microrganismos sensíveis que são resistentes a outros fármacos disponíveis, como *P. aeruginosa* e de infecções aeróbias e anaeróbias mistas. Os carbapenêmicos agem contra numerosas cepas de pneumococos não sensíveis à penicilina e são altamente ativos no tratamento de infecções por *Enterobacter,* visto que resistem à destruição por beta-lactamase produzida por esses microrganismos
- Os carbapenêmicos também são o tratamento de escolha para infecções graves causadas por bactérias gram-negativas produtoras de beta-lactamase de amplo espectro (ESBL)
- Metabolizados no fígado para depois serem excretados (imipenem tem metabolização renal)

Resistência carbapenêmicos

- Diminuição da permeabilidade da membrana externa aos antimicrobianos, pela perda ou expressão reduzida de proteínas de membrana externa
- Hiperexpressão de bombas de efluxo, que reduzem a concentração de antimicrobiano no interior das células
- Produção de enzimas carbapenemases e enzimas metalo-β-lactamases (MβLs)
- Carbapenemases
  - Estas enzimas são produzidas intrinsecamente por alguns micro-organismos, tais como: *Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus cereus, Chryseobacterium meningosepticum, C. indologenes, Legionella gormanii, Caulobacter crescentus* e *Aeromonas spp*
  - Adquiridas: *P. aeruginosa e K. pneumoniae* (KPC)
  - A aquisição de genes codificadores de MβLs representa a diminuição de sensibilidade aos β-lactâmicos, incluindo carbapenems, e impossibilitando a sua utilização como opção terapêutica
  - Dentre as opções terapêuticas disponíveis, estão as fluoroquinolonas e polimixinas, que podem ser utilizadas dependendo do resultado dos testes de sensibilidade
  - 1 ★ Único tratamento será com as polimixinas

Recarbrio®: imipeném + cilastatina sódica + relebactam (500 mg + 500 mg + 250 mg) → uso hospitalar

- Indicado a pacientes com 18 anos de idade ou mais para o tratamento de pneumonia bacteriana adquirida em hospital e pneumonia bacteriana associada à ventilação (PBAH/PBAV) causadas pelos seguintes microrganismos gram-negativos suscetíveis: complexo *Acinetobacter calcoaceticus-baumannii, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, e Serratia marcescens*
- Tratamento de infecções por bacilos Gram-negativos resistentes aos carbapenêmicos, porque relebactam é um inibidor da beta-lactamases classe A e classe C → inibidor de carbapenemases

AGENTE	ATIVIDADE CONTRA ORGANISMOS GRAM-NEGATIVOS RESISTENTES A LACTÂMICOS
Ceftolozano/tazobactam	• *Pseudomonas aeruginosa** • Isolados produtores de ESBL • Nenhuma atividade contra carbapenemases
Ceftazidima/avibactam	• CREs* (incluindo isolados produtores de KPC, atividade variável contra OXA, nenhuma atividade contra MBLs) • *Pseudomonas aeruginosa** • Isolados produtores de ESBL e AmpC
Cefiderocol	• CREs* (todas as carbapenemases, incluindo MBLs) • *Pseudomonas aeruginosa* • *Acinetobacter baumannii* • *Stenotrophomonas maltophilia* • Isolados produtores de ESBL e AmpC
Meropeném/vaborbactam	• CREs* (incluindo isolados produtores de KPC, nenhuma atividade contra OXA ou MBLs) • Isolados produtores de ESBL e AmpC • *Vaborbactam* não aumenta a atividade contra *Pseudomonas aeruginosa* ou *Acinetobacter* resistentes a carbapenêmicos devido a mutações de efluxo/porina
Imipeném/cilastatina/relebactam	• CREs* (incluindo isolados produtores de KPC, menos ativos contra OXA, sem atividade contra MBLs) • *Pseudomonas aeruginosa** • Isolados produtores de ESBL e AmpC

Monobactâmicos

Aztreonam (Azactam®)

- Ativo contra Gram-negativos aeróbios: *Pseudomonas, Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae*. Não tem ação contra microrganismos gram-positivos ou anaeróbios
- Administrado por via parenteral (IM ou IV) e excretado pela urina
- Baixo potencial de reação cruzada com penicilina (alergia)
- Tem boa distribuição tecidual e penetra na maior parte dos tecidos e líquidos orgânicos incluindo ossos, próstata, pulmão, secreção traqueal, sistema nervoso central e trato gastrintestinal
- Usos: tratamento de infecções das vias urinárias, aéreas, infecções pélvicas, intra-abdominais, respiratórias
- Doses: 0,5 e 1 g (8-12 h)
- Monobactâmico pois possui apenas anel B-lactâmico e alguns radicais abertos
- Estrutura pequena, boa penetração, não vale a pena pelo custo benefício
- Empregado para as mesmas situações que os carbapenêmicos e são sensíveis às B-lactamases
- Não é efetivo contra anaeróbios

Polimixinas

- Polipeptídeos catiônicos: cadeias peptídicas carregadas eletricamente
- Estrutura grande carregada eletricamente, interagindo com os fosfolipídios de membrana, fazendo poros na membrana da parede externa das bactérias GN → ação bactericida
- As polimixinas são polipeptídeos catiônicos que se ligam aos fosfolipídeos na membrana celular bacteriana das bactérias gram-negativas. Elas têm efeito tipo detergente, que rompe a integridade da membrana celular, levando ao vazamento de componentes celulares e à morte do agente infeccioso
- As polimixinas são agentes bactericidas dependentes da concentração com atividade contra a maioria das bactérias gram-negativas clinicamente importantes, incluindo *P. aeruginosa, E. coli, K. pneumoniae, Acinetobacter spp. e Enterobacter spp.*
- Resistentes: *Proteus e Serratia*
- Apenas duas formas de polimixinas são usadas hoje na clínica: polimixina B e colistina (polimixina E). A polimixina B está disponível em preparações de uso parenteral, oftálmico e tópico. A colistina está disponível apenas como pró-fármaco, colistimetato de sódio, que é administrado por via IV ou inalado com nebulizador. O uso desses fármacos tem sido limitado devido ao risco elevado de nefro e neurotoxicidade
- ★ Indicação de polimixina B: bactérias Gram-negativas, dirigida para as infecções por *Pseudomonas aeruginosas* e *Acinetobacter baumannii* multirresistentes e KPC
  - Preparações para uso ambulatorial e hospitalar
  - Preparações para colírios e pomadas oftálmicas
  - Nefro e neurotoxicidade não ocorrem pois não há absorção sistêmica
- Dose recomendada de polimixina B: 1,5 a 2,5 mg/kg/dia, o que equivale a 15.000 a 25.000 UI/kg/dia, divididas em 2 doses administradas a cada 12 horas
  - Tratamento de paciente assintomático, porém colonizado por uma bactéria carbapenemase, não pode deixar bactéria se disseminar no leito
  - Faz ajuste de dose à medida que a função renal cai, primeiros dias de tratamento são com doses mais altas e com o tempo diminui
  - Dificuldade de eliminar o antibiótico
- A polimixina B é o agente mais empregado para uso sistêmico de rotina em infecções invasivas, uma vez que a polimixina B possui melhores características farmacocinéticas, sendo metabolizada de maneira mais eficiente, assim como potencial reduzido de nefrotoxicidade

- A colistina (polimixina E) é a polimixina preferencial para o tratamento de infecções do trato urinário inferior, devido à depuração renal do pró-fármaco colistimetato de sódio, que então se converte em colistina ativa no trato urinário → ITU, menos utilizada
- Aumento da resistência → relacionado com doses baixas por causa do risco de nefrotoxicidade
- As polimixinas são detergentes catiônicos que se fixam às membranas celulares bacterianas, rompendo-as. Elas também se ligam e inativam as endotoxinas
- Mecanismo de ação: romper a integridade da membrana celular bacteriana, por meio da interação dos polipeptídeos catiônicos com moléculas de lipopolissacarídeos (LPS) e fosfolipídeos da superfície externa bacteriana, removendo moléculas de cálcio e magnésio, que estabilizam a parede celular, promovendo o aumento da permeabilidade das membranas e liberação dos componentes celulares, causando assim a ruptura da parede celular e membrana citoplasmática da bactéria. Bactericidas
- Rompe/destrói a integridade da membrana celular, fazendo alteração da permeabilidade
- Usos tópicos: sulfato de polimixina B está disponível para uso oftálmico e otológico → *Pseudomonas aeruginosa* é uma causa comum de infecção e úlceras da córnea
- Usos sistêmicos: infecções por bactérias gram-negativas resistentes a diversos fármacos (*Acinetobacter spp., P. aeruginosa e Klebsiella spp.*) apesar de sua toxicidade
- 3 ★ Efeitos adversos: nefrotoxicidade e neurotoxicidade. As reações neurológicas incluem fraqueza muscular, apneia, parestesias, vertigem e fala arrastada. Outros efeitos descritos são alergias levando à lesão cutânea (tipo urticária), dor no local de injeção (intramuscular), tromboflebite (injeção EV), febre e eosinofilia
    - 2 Dano da microbiota intestinal → precisa de recolonização com diferentes probióticos
- Tratamento de infecções por bactérias gram-negativas multirresistentes que não responderam aos demais tratamentos → bactérias carbapenemases
- Precisa ser administrado IV pois não são absorvidos (hidrossolúvel)
- Produz dano na membrana do néfron (nefrotoxicidade), assim como produz dano na membrana das bactérias → principal limitação de uso
- Atua nas bainhas de mielina das fibras neuronais motoras (neurotoxicidade) → fraqueza e paralisia dos membros inferiores, parestesia, vertigem, fala arrastada (recupera aos poucos)

Glicopeptídeos

- Vancomicina, Teicoplanina
- Inibem a síntese da parede celular por meio de sua ligação firme à extremidade terminal D-Ala
- 7 ★ D-Ala do peptidoglicano em crescimento. Essa ligação inibe a transglicosilase, impedindo o alongamento do peptidoglicano e a ligação cruzada. Em consequência, o peptidoglicano fica enfraquecido e a célula torna-se suscetível à lise
- A membrana celular também é danificada, contribuindo para o efeito antibacteriano
- Bactericida para bactérias Gram-positivas

Vancomicina

- 1 ★ A vancomicina é um glicopeptídeo tricíclico, ativo contra bactérias gram-positivas aeróbias e anaeróbias, incluindo MRSA, *Staphylococcus epidermidis* resistente à meticilina, *Enterococcus spp. e C. difficile*
- Após a entrada na célula, liga-se aos precursores do peptideoglicano, interrompendo a polimerização e a reticulação necessárias para a manutenção da integridade da parede celular. Essa interação resulta em atividade bactericida. Devido ao aumento da incidência de MRSA, a vancomicina é comumente usada em pacientes com infecções de pele e tecidos moles, endocardite infecciosa e pneumonia nosocomial. A frequência de administração da vancomicina depende da função renal

- As principais indicações da vancomicina parenteral consistem em infecções da corrente sanguínea e endocardite causada por estafilococos resistentes à meticilina. A vancomicina é ativa contra numerosos anaeróbios gram-positivos, *incluindo C. difficile*
- A vancomicina em associação à gentamicina constitui um esquema alternativo para o tratamento da endocardite enterocócica em pacientes com alergia grave à penicilina. A vancomicina (em associação à cefotaxima, à ceftriaxona ou à rifampicina) também é recomendada para o tratamento de meningite suspeita ou sabidamente causada por uma cepa de pneumococo resistente à penicilina
- A dose recomendada para um paciente com função renal normal é de 30 a 60 mg/kg/dia, em 2 ou 3 doses fracionadas. O esquema tradicional em adultos é de 1 g a cada 12h, todavia, essa dose geralmente não alcança as concentrações mínimas (15-20 mcg/mL) recomendadas para infecções graves
- ★ A vancomicina oral, na dose de 0,125 a 0,5 g, a cada 6 horas, é utilizada para o tratamento da colite causada por *C. difficile*
- A depuração da vancomicina é diretamente proporcional à da creatinina e deve-se reduzir a dose em pacientes com insuficiência renal
- Não é absorvida pelo TGI
- Tratamento da colite pseudomembranosa e enterocolites → paciente bebe vancomicina
- Via parenteral IV → tratamento de sepse, endocardite causada por estafilococos resistente, infecções no TR, SNC
- ★ Efeitos Adversos: flebite, calafrios, febre, tinnitus, ototóxica e nefrotóxica → mais intenso se associada com aminoglicosídeos
- A resistência à vancomicina nos enterococos e *S. aureus* deve-se a uma modificação do sítio de ligação D-Ala D-Ala da unidade de formação do peptidoglicano, em que a D-Ala terminal é substituída por D-lactato. Não se liga ao alvo
- GRSA: *Staphylococcus aureus* resistente aos glicopeptídeos
- Atua na parede celular de bactérias GP, inibindo a enzima transglicosilase (bactérias que fizeram mutação na PBP) → ação bactericida
- Molécula grande, hidrossolúvel, não é metabolizada no fígado, excretada inalterada via renal (função renal acompanhada para monitorar dose)
- Por ser uma molécula grande pode fazer dano glomerular (nefrotoxicidade crescente)
- ★ Utilizada para infecções de pele e pneumonias complicadas e para endocardites (todas por MRSA)
- Pode ser associada de forma empírica quando paciente entra no hospital com quadro de choque séptico
- Utilizada VO para tratamento de infecção por Clostridium (GP anaeróbia), paciente engole → trata localmente no intestino quando não estiver respondendo ao tratamento convencional

Teicoplanina

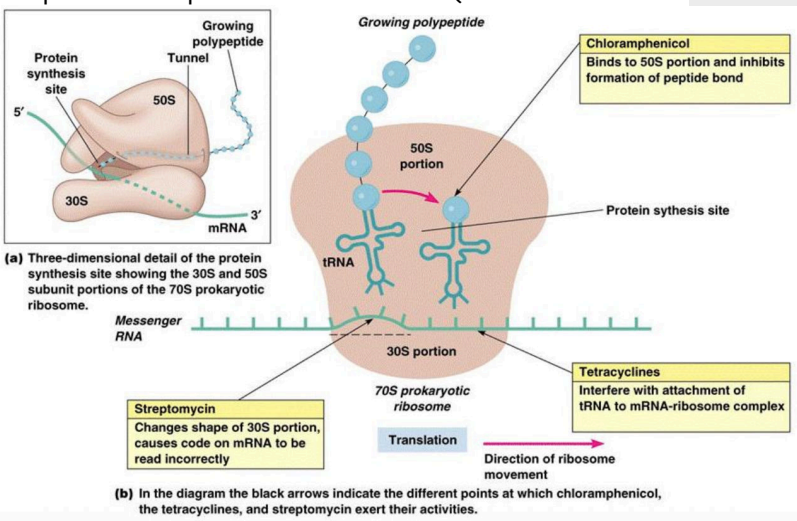
- A teicoplanina é um antibiótico glicopeptídico muito semelhante à vancomicina em relação ao seu MA e espectro antibacteriano
- Pode ser administrada por via IM ou IV. Apresenta meia-vida longa (45-70 horas) → administração em dose única ao dia
- Dalbavancina é um lipoglicopeptídeo semissintético derivado da teicoplanina. CIMs mais baixas contra muitas bactérias gram-positivas, incluindo *S. aureus* resistente à meticilina e intermediário à vancomicina. A dalbavancina foi originalmente aprovada como esquema intravenoso de 2 doses, 1 vez por semana (1.000 mg infundidos no dia 1 e 500 mg, por via, infundidos no dia 8), hoje tem estudos dose única de 1,5 g IV infundido em 30 minutos → modificação da teicoplanina que tem objetivo de combater MRSA em menor dose e causando menor nefrotoxicidade

- Administrado 1x/dia, dose menor → menor nefrotoxicidade, medicamento novo e caro

Daptomicina (Cubicin® - 500 mg)

- Utilizados quando GRSA
- A daptomicina é um antibiótico bactericida seletivamente ativo contra bactérias gram-positivas aeróbias, facultativas e anaeróbias
- A daptomicina é um antibiótico lipopeptídico cíclico com atividade bactericida dependente da concentração. É indicado como alternativa a outros agentes, como vancomicina ou linezolida, para o tratamento de infecções causadas por organismos gram-positivos resistentes, incluindo MRSA e enterococos resistentes à vancomicina
- Farmacocinética: IV lenta (30 minutos), liga-se fortemente às proteínas do plasma (> 90%). Sua meia-vida tem cerca de 8 h. Eliminação predominantemente renal
- MA: Daptomicina liga-se à membrana celular bacteriana pela inserção dependente de cálcio em sua cauda lipídica. Isso resulta em despolarização da membrana celular, com efluxo de potássio e rápida morte celular
- Atua na membrana celular, promovendo despolarização com a alteração do fluxo de íons, criando poros na membrana bacteriana (afeta K, Ca e outros) → ação bactericida
- A daptomicina liga-se à membrana citoplasmática e, em seguida, forma complexos de maneira dependente de cálcio. A formação de complexos provoca a rápida perda do potássio celular, possivelmente pela formação de poros, bem como a despolarização da membrana. Esse processo é seguido da interrupção da síntese de DNA, RNA e proteína, levando à morte celular. Não ocorre lise celular
- A daptomicina é inativada pelos surfactantes pulmonares, por isso, nunca deve ser usada no tratamento de pneumonias → pneumonias por GRSA não poderão ser tratadas
- As doses aprovadas são de 4 mg/kg/dose para o tratamento das infecções da pele e dos tecidos moles e de 6 mg/kg/dose para o tratamento da bacteremia e da endocardite, 1 vez ao dia nos pacientes com função renal normal e em dias alternados em pacientes com depuração da creatinina inferior a 30 mL/min
- Indicações: tratamento de infecções de pele/partes moles, de bacteremia e de endocardite, alternativa à vancomicina. Não é ativa em infecções pulmonares, surfactante inativa o antibiótico
- Efeitos Adversos: Distúrbios GI, miopatia (grave → monitorar)
- É miotóxica, faz degeneração e perda de proteína muscular (monitoramento dosando CPK, pode causar falência renal)

Inibidores da síntese proteica



(a) Three-dimensional detail of the protein synthesis site showing the 30S and 50S subunit portions of the 70S prokaryotic ribosome.

(b) In the diagram the black arrows indicate the different points at which chloramphenicol, the tetracyclines, and streptomycin exert their activities.

- A síntese proteica é mediada pela leitura de uma fita de RNAm feita no RNA ribossômico, que recebe o RNA transportador para soltar o aminoácido e construir a proteína
- O RNAr é dividido na porção que recebe o RNAm (porção 30S) e a porção que recebe o RNAt (porção 50S)
- ATB pode inibir diferentes porções da síntese proteica (porção 30S ou 50S)

Glicilciclinas

5 ★ Tigeciclina (Tygacil® 50 mg – IV lento – 12/12h) → Bacteriostático

- Derivado das tetraciclinas de uso hospitalar
2 ★ - Tratamento de infecções GRSA pulmonares, endocardite
- Menos tóxica do que a daptomicina, porém é cara
- Opção de ação contra Klebsiella carbapenemase
- Análogo sintético das tetraciclinas, exibe atividades típicas das tetraciclinas e também contra microrganismos resistentes a esta classe (resistente ao efluxo e alteração ribossômica)
- Apresenta potente atividade antimicrobiana, com largo espectro de ação
- MA: inibe a síntese proteica por meio da ligação à subunidade 30S do ribossomo. Ação bacteriostática (paciente precisa ser imunocompetente)
- Ativa contra bactérias aeróbicas, anaeróbicas e patógenos Gram-positivos resistentes, além disso, é ativa também frente à microrganismos Gram-negativos produtores de β-lactamases
- A tigeciclina não é ativa contra as espécies *Morganella, Proteus, Providencia ou Pseudomonas*
- Os organismos sensíveis incluem estafilococos e *Staphylococcus aureus* coagulase-negativos, incluindo resistentes à meticilina, intermediários à vancomicina e cepas resistentes à vancomicina, estreptococos sensíveis e resistentes à penicilina, enterococos, incluindo cepas resistentes à vancomicina, bacilos gram-positivos, Enterobacteriaceae, cepas multirresistentes de *Acinetobacter* sp., anaeróbios, gram-positivos e gram-negativos, riquétsias, *Chlamydia sp.*, *Legionella pneumophila* e micobactérias de crescimento rápido
- Indicação: tratamento de infecções complicadas da pele e dos tecidos moles, infecções intra-abdominais complicadas e pneumonia adquirida na comunidade
- Dose de ataque: 100 mg IV seguida, 50 mg a cada 12 horas → pode ser feito dose de ataque, mas precisa monitorar sintomas GI (vômitos intensos, desidratação, pancreatite)
- Excretado principalmente via biliar. Como as concentrações dele na urina e no soro são
1 relativamente baixas, não é indicada para tratar infecções do trato urinário ou bacteremia primária
- Efeitos adversos gastrintestinais muito intensos e deve-se monitorar náuseas, vômitos e diarreia, pancreatite aguda
- Ativo contra bactérias aeróbias, anaeróbias, GLP e GN. Não tem penetração na Pseudomonas, porém possui na Klebsiella → opção caso seja Klebsiella carbapenemase (polimixina é primeira linha, utilizada se paciente tiver nefrotoxicidade, Tigeciclina é metabolizada no fígado e excretada predominantemente via biliar)

Indicação clínica

- Infecção complicada de pele e tecidos moles
- Infecções complicadas intra-abdominais
- Doses aumentadas de tigeciclina (até 100 mg/dia) → choque séptico por *Klebsiella pneumoniae* produtora de carbapenemase (KPC-KP)
- Pneumonia grave, endocardite GRSA

Linezolida (Zyvox®)

- Ambiente hospitalar VO ou IV
- Bactérias GP aeróbias ou anaeróbias, ação contra M. tuberculosis
- A linezolida é um membro da classe oxazolidinona de antimicrobianos sintéticos. Ela é ativa contra microrganismos gram-positivos, incluindo estafilococos, estreptococos, enterococos, cocos anaeróbios gram-positivos e bacilos gram-positivos (corinebactérias, *Nocardia sp.* e *L. monocytogenes)*
2 - Trata-se de um fármaco primariamente bacteriostático, porém com ação bactericida contra estreptococos. A linezolida também é ativa contra *Mycobacterium tuberculosis*

- A linezolida pode ser empregada para as infecções por *E. faecium* resistentes à vancomicina, pneumonia associada aos serviços de saúde, pneumonia adquirida na comunidade e infecções de pele e tecidos moles complicadas ou não por bactérias gram-positivas sensíveis
- Mecanismo de ação: inibe a síntese proteica ao impedir a formação do complexo ribossomal que a inicia. O seu sítio de ligação peculiar, localizado no RNA ribossomal 23S da subunidade 50S, resulta em ausência de resistência cruzada com outras classes de fármacos
- 2 Inibidor de síntese proteica, ação bacteriostática, atua no ribossomo 50S na subunidade 23 → RNA transportador se liga
- Farmacocinética: bem absorvida via oral, ½ vida de 4-6 h
- Dose: 600 mg 2 x/dia por via oral ou intravenosa
- Efeitos adversos: problemas hematológicos graves (trombocitopenia, neutropenia)
- Mielotoxicidade, afinidade grande pela medula óssea, fazendo aplasia medular significativa → acompanhamento com hemograma

Aminoglicosídeos

- Pomadas de uso ambulatorial, IM ou IV (circulação sistêmica)
- São açúcares ligados a grupamentos aminos, muito hidrossolúveis (não são absorvidos e metabolizados), eliminados inalterados pela urina (monitorar função renal, dependem da filtração glomerular para serem eliminados)
- São levemente básicos, precisa que pH plasmático tenha tendência para o básico (7,45)
- Não oferecer alimentos ácidos para que medicamento não seja ionizado e eliminado mais rapidamente
- 4 Direcionados para tratar infecções por bactérias GN aeróbias → membrana externa possui canais para captar nutrientes, captadas mais facilmente pelos aminoglicosídeos
- 2 Inibidores da síntese proteica pois inibem a porção 30S, impedindo a leitura do RNAm e inibindo a proliferação bacteriana. Induzem a leitura errônea da fita de RNA mensageiro, produzindo proteínas não funcionais que vão se acumular dentro da célula (ação bactericida, não é imediata)
- 1 As células humanas também possuem ribossomos, porém o RNAr é diferente dos da bactéria. ATB pode atuar sobre as células humanas, mais significativo se tratamento for prolongado
- São fortemente básicos e hidrofílicos → não são metabolizados. Excretados inalterados
- Concentram-se nos rins e são excretados por filtração glomerular, inalterado, pH alcalino: aumenta ação em infecções do trato urinário
- Principais fármacos: Gentamicina, Amicacina, Estreptomicina, Tobramicina, Neomicina
- 4 ★ Os aminoglicosídeos são depurados pelo rim e a excreção é diretamente proporcional à depuração da creatinina. Para evitar acúmulo e concentrações tóxicas, geralmente se evita usar a dose única diária de aminoglicosídeos quando a função renal está comprometida
- Os aminoglicosídeos se ligam a proteínas ribossomais específicas da subunidade 30S. Penetram no citosol bacteriano por difusão passiva por meio dos canais de porinas. Ativos principalmente contra bacilos gram-negativos aeróbicos
  - Interferência com o complexo de iniciação de formação do peptídeo
  - Leitura errônea do RNAm, o que provoca a incorporação de aminoácidos incorretos no peptídeo e resulta em uma proteína afuncional ou tóxica
  - Clivagem dos polissomas em monossomas não funcionais. Essas ações ocorrem simultâneamente e o efeito global é irreversível e letal para a célula. Bactericida

Usos

- Os aminoglicosídeos são utilizados principalmente contra bactérias aeróbias gram-negativas, sobretudo quando há preocupação com patógenos resistentes a medicamentos ou em pacientes criticamente enfermos

- A tobramicina e a gentamicina são quase sempre utilizadas em associação a um antibiótico beta-lactâmico para estender a cobertura empírica e aproveitar a sinergia potencial entre essas duas classes de fármacos
- Amicacina e estreptomicina são frequentemente administradas em associação a outros antibacterianos para o tratamento de infecções por micobactérias
- As associações penicilina + aminoglicosídeo também foram utilizadas para atingir a atividade bactericida no tratamento da endocardite enterocócica e para encurtar a duração da terapia para a endocardite estreptocócica viridans
- A gentamicina é o antibiótico mais comumente usado no tratamento de infecções graves causadas por bacilos Gram-negativos (*Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Serratia, Acinetobacter, Citrobacter,* e *Enterobacter spp.*)

2 - Combinados com beta-lactâmicos na terapêutica empírica inicial de sepse → sinergismo de ação
- A combinação de gentamicina e clindamicina é útil em pacientes com uma infecção intra-abdominal
- Gentamicina: 1 mg/kg IM/IV de 8/8h
- Amicacina: 5 mg/kg IM/IV de 8/8h

Antimicrobiano	Via de ADM	Dose		Intervalo (horas)	Dose e Intervalo Ajustado Conforme CC (mL/min)			Suplementar Após HD
		Criança	Adulto		90 a 50	50 a 10	< 10	
Estreptomicina	IM	20 a 40 mg/kg/dia 2 a 4x	7,5 mg/kg	12*	7,5 mg/kg 24h	7,5 mg/kg 4 a 7h	7,5 mg/kg 72 a 96h	3,5 mg/kg
Gentamicina	IM/IV	7,5 mg/kg/dia	1,0 a 1,7 mg/kg	8*	60 a 90% DH 8 a 12h	30 a 70% DH 12h	20 a 30% DH 24 a 48h	60% DH
Tobramicina	IM/IV	7,55 mg/kg/dia	1,0 a 1,7 mg/kg	8*	60 a 90% DH 8 a 12h	30 a 70% DH 12h	20 a 30% DH 24 a 48h	60% DH
Amicacina	IM/IV	30 mg/kg/dia	5 mg/kg	8*	60 a 90% DH 12h	30 a 70% DH 12 a 18h	20 a 30% DH 24 a 48h	60% DH

CC = Clearence de Creatinina, **DH** = Dose Habitual, **g** = gramas, **HD** = hemodiálise, **h** = horas, **IM** = Intramuscular, **IV** = intravenoso, **kg** = quilogramas, **min** = minutos, **mg** = miligramas, **mL** = mililitros, **U** = unidades, **VO** = Via Oral

Resistência aos aminoglicosídeos
- Inativação por enzimas microbianas
- Diminuição de penetração do fármaco no citosol bacteriano
- Falta de ligação dos fármacos aos ribossomos devido a uma mutação que afeta o sítio de ligação (estreptomicina)

Farmacocinética
- Baixa absorção via oral → estrutura policatiônica (IM e IV)
- Distribui-se em todos os fluídos (exceto LCR). São mais ativos em meio alcalino. Eliminação renal na forma ativa
- Os aminoglicosídeos apresentam meia vida de 2-3h → insuficiência renal → 24-48h

Efeitos adversos
- Os aminoglicosídeos podem provocar graves efeitos tóxicos que estão relacionados à dose e tempo de uso
- Estudos clínicos: única dose diária → eficaz e mais seguro
- As principais complicações após cinco dias de uso

5 ★ • Ototoxicidade: lesão e destruição das células sensitivas irreversível podem constituir de: vertigem, perda de equilíbrio e perda auditiva
→ Administração preferencialmente de 1x/dia é eficaz e mais seguro para reduzir a extensão da perda auditiva que esses antibióticos promovem
→ Menor tempo em faixa de dose que provoca dano coclear

3 ★ • Nefrotoxicidade: lesão dos túbulos renais e pode ser revertido com a suspensão do tratamento. Monitoramento da depuração de creatinina

Doses
- Ajustes de doses devem ser feitos para evitar acúmulo do medicamento
  - Dose mantida e intervalo aumentado
  - Intervalo mantido e dose diminuída

- Obs: penicilinas podem inativar aminoglicosídeos
- Fórmula simples: Dose/Valor de creatinina sérica
- Função renal normal (1 mg/dL)
- Ex: Paciente 60 kg, gentamicina dose máxima: 5 mg/kg/dia → dose de 300 mg/dia, enquanto paciente com creatinina 3 mg/dl deve receber 100 mg/dia
- 3 ★ Dose calculada com base no valor da creatinina → ajuste de dose conforme função renal
- Percentual da função renal calculada pela TFG

Fatores de risco para nefrotoxicidade relacionados ao paciente, ao aminoglicosídeo e ao uso de outros fármacos.

Paciente	Aminoglicosídeo	Outras drogas
Idade	Uso recente	Vancomicina
Doença renal prévia	Altas doses	Anfotericina B
Sexo masculino/feminino	Tratamento por mais de 3 dias	Furosemida
Depleção volume	Droga escolhida	Cefalosporina
Disfunção hepática	Intervalo da dose	Contrastes

- Outros fármacos também são ototóxicos e, quando adicionados, fazem sinergismo e ototoxicidade fica mais severa

SP5 - Inibidores da síntese proteica e tuberculose

- ATB mais utilizados em uso ambulatorial

Tetraciclinas

- MA: Inibição da síntese proteica. As tetraciclinas ligam-se à subunidade 30S dos ribossomos inibindo a ligação do aminoacil-RNAt ao sítio aceptor no complexo RNAm-ribossomo. Essa ligação impede a adição de aminoácidos à cadeia peptídica que está sendo produzida
- 1 Atua sobre o ribossomo 30S, inibindo a leitura (não errônea) → ação bacteriostática
- As tetraciclinas são ativas contra muitas bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, inclusive determinados anaeróbios, riquétsias, clamídias e micoplasmas
- Espécies sensíveis: *Brucella, Pasteurella, Chlamydiae, Propionibacterium acnes, Gonococci, Haemophilus, Leptospira, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Rickettsiae, Treponema pallidum, Vibrio cholerae*
- Espécies resistentes: *Enterobacter, Mycobacterium tuberculosis, Proteus rettgeri, Pseudomonas, Serratia, Streptococci* grupos B e D
- Infecções por GN, GP (direcionados) e anaeróbias, por protozoários (toxoplasmose)
- Diferentes classificações conforme radicais → quelantes ou pouco/não quelantes
- 3 Se complexam com cátions divalentes e podem formar grande complexo. Se ocorrer no TGI não será absorvido e se ocorrer na luz do vaso sanguíneo pode fazer lesão renal (difícil)
- O complexo é muito movido para tecido ósseo e dentes, principalmente se estão em formação.
- 1 Contraindicadas para crianças e gestantes, pois pode se complexar com o cálcio, fazendo dano dentário e ósseo
- Não quelantes: pouca reatividade com cátions, posologia de 12/12h ou 1x/dia (longa duração)
- Quelantes: muita reatividade com cátions, curta duração (administrada de 2-4x/dia)

Farmacocinética

- Após administração via oral são absorvidas no intestino e apresentam diferentes perfis
  - 60-70%: tetraciclina, oxitetraciclina (curta duração ação)
  - 95-100%: doxiciclina, limeciclina, minociclina → pouco quelantes (longa duração de ação)
- Apresentam a propriedade de quelar íons divalentes como Ca++, Mg++, Fe++ e Al++ formam complexos insolúveis não absorvíveis. São excretadas principalmente na bile e na urina
- Ampla distribuição, penetram na maioria dos compartimentos líquidos e atravessam a placenta
- Contraindicação: crianças e gestantes → mesmo as não quelantes
- Tratamento da acne e da rosácea: 300mg/dia ou 150mg pela manhã e 150mg à noite, durante 12 semanas
- 1 ★ Excreção: biliar (predominante) e renal (filtração glomerular). A doxiciclina e a tigeciclina, são eliminadas por mecanismos não renais e não se acumulam significativamente na insuficiência renal, de modo que não necessitam de ajuste posológico

Tetraciclina e oxitetraciclina

- Pouca utilização, muita interação medicamentosa
- Mais quelantes
- Dose: 500 mg de 6/6h

Limeciclina

- 1 Dose máxima diária: 600 mg → 150-300 mg de 12/12h
- Posologias de 1 a 2x/dia

Doxiciclina e minociclina

- 5 ★ Dose: 50-100 mg de 12/12h ou 1x/dia de 7-10 dias → dose máxima de 200 mg/dia
- Muito indicadas para infecções de pele → tratamento prolongado

- Indicações (alto custo em determinados protocolos): ISTs, infecções por protozoários, leptospirose (tratamento ou profilaxia), febre maculosa, infecções de pele (acne, Staphylococcus aureus), alternativa para tratamento de cepas MRSA não complicadas, H. pylori (substitui os macrolídeos, tetraciclina + amoxicilina)

Indicações

- A doxiciclina é o fármaco de escolha para tratamento de muitas IST em paciente com alergia a penicilina (100 mg, via oral, de 12/12 horas por 15 dias), infecções por riquétsias (febre maculosa, carrapato) e infecções por espiroquetas (leptospirose)
- Tratamento de infecções do trato respiratório e infecções cutâneas e de tecidos moles causadas por cepas comunitárias de MRSA
- Infecções sexualmente transmissíveis (gonorreia, sífilis, cancro) → tratamento varia 7 a 10 dias
- Infecções por mycoplasma, clamídias, riquétsias, cólera, acne, infecções de pele, tratamento infecção por *H. pylori* + associações
- Tratamento de escolha para a maioria das infecções causadas por riquétsias (febre maculosa, doença de Lyme). Em adultos tratamento pneumonia atípica por *Mycoplasma pneumoniae*, tratamento de infecções por clamídia, inclusive as sexualmente transmissíveis, e infecções por espiroquetas
- São empregadas em associação a outros medicamentos no tratamento da infecção por *Helicobacter pylori*
- Doxiciclina alternativa para sífilis primária e secundária em pacientes com alergia à penicilina. Outros usos incluem o tratamento de acne, exacerbações de bronquite, pneumonia adquirida na comunidade, leptospirose e algumas infecções micobacterianas não tuberculosas (p. ex., *Mycobacterium marinum*)

Efeitos Adversos

- Distúrbios GI: náuseas, vômitos diarreia → associação com ondansetrona
- Modificação da microbiota intestinal: candidíase, enterocolites
- Tonturas, vertigem, cefaleia, quelam Ca++, depositam-se nos ossos e dentes em crescimento causando pigmentação e as vezes hipoplasia dentária e deformidades ósseas
- Reação de fotossensibilidade, rash incluindo erupções cutâneas maculopapulares e eritematosas → manchas de pele, intolerância à luz
- Altas doses em tempo prolongado: podem diminuir a síntese de proteínas do hospedeiro, podendo resultar em lesão renal, distúrbios hematológicos
- Capacidade de formar ligações covalentes principalmente com sais de Fe++, Ca++, Mg++ propriedades quelantes

Cloranfenicol

- MA: Inibe síntese proteica. Liga-se reversivelmente à subunidade 50S do ribossomo bacteriano → inibição da porção 50S do ribossomo
- Bacteriostático de amplo espectro
- Metabolizado no fígado (conjugado com ácido glicurônico), é eliminado via renal
- Uso sistêmico: tratamento de infecções graves (resistentes ou para pacientes alérgicos a penicilina), infecções do TGI e hepatotoxicidade
- Uso tópico: infecções oculares (colírios)
- Reações adversas: náuseas, vômitos, diarreia, distúrbios da medula óssea, em bebês pode desencadear síndrome do bebê cinzento
- Inibe CYP450

Clindamicina (Dalacin C®)

- Derivado da lincosamina
- Apenas no alto culto em alguns protocolos
- Espectro de ação muito grande (GP, GN e anaeróbios)

- MA: Inibe síntese proteica. Liga-se reversivelmente à subunidade 50S do ribossomo bacteriano
5 ★ inibindo a síntese proteica →resistência cruzada com os macrolídeos (mesmo alvo terapêutico)
- Bacteriostático
1 ★ - Doses orais: 150 a 300 mg 6/6h e via IM/IV 600 ou 900 mg 8/8h. 90% ligado a proteína plasmática, boa penetração nos tecidos, incluindo ossos. Metabolizado no fígado e excretada via renal e biliar
- EA: anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, gosto metálico, exantemas, colite
1 pseudomembranosa, discrasias sanguíneas e alterações de enzimas hepáticas
  - Efeitos GI muito significativos (principalmente diarréia) → colite pseudomembranosa por conta da alteração severa na microbiota (atua sobre bactérias anaeróbias)
3 - Uso sistêmico: Infecções por anaeróbios, principalmente pélvicas ou respiratórias
- Alternativa à penicilina em pacientes alérgicos
4 - Infecções cutâneas por *Streptococcus sp. e Staphylococcus sp.* (MRSA) sensíveis
- A clindamicina é eficaz para o tratamento de abscessos pulmonares e infecções anaeróbicas
1 ★ do pulmão e do espaço pleural. Indicada para osteomielite (ampla distribuição tecidual)
- Em associação à pirimetamina para o tratamento da toxoplasmose em pacientes alérgicos a sulfonamidas
2 ★ - Bastante atividade em microrganismos anaeróbios, principalmente quando não se pode utilizar cefoxitina (alergia imediata à penicilina)

Macrolídeos

Mecanismo de Ação

- Inibem a síntese proteica ao se ligarem ao RNA ribossômico na subunidade 50S do ribossomo bacteriano, impedindo a translocação do RNA transportador e, consequentemente, a
3 ★ formação da cadeia polipeptídica → inibidores da porção 50S do ribossomo
- Bacteriostáticos. Dependendo do mecanismo pode exercer ação bactericida
- Quando em alta concentração ou contra microrganismos extremamente sensíveis, os macrolídeos podem ser bactericidas
4 ★ - A clindamicina e o cloranfenicol, por apresentarem o mesmo mecanismo de ação, podem antagonizar os macrolídeos. Resistência cruzada
2 - Administração somente VO, na rede de atenção básica
- Pouco efetivo

Resistência aos macrolídeos

2 - Decréscimo da afinidade da subunidade 50S ribossomal
- Hidrólise do anel lactona
- Muita resistência por conta do uso indiscriminado → usado em infecções virais

Farmacocinética

3 - Administração: oral, com ou sem alimentos
- Claritromicina e azitromicina sofrem significativo efeito de primeira passagem (50% de biodisponibilidade)
- Distribuição: rápida e atinge a maioria dos tecidos, incluindo o líquido prostático e a placenta. Baixa penetração LCR
- Excreção: renal e biliar (predominante)

Usos

- Tratamento alternativo aos beta-lactâmicos em infecções do trato respiratório superior
- Pneumonia por bactérias sensíveis ou pneumonias por bactérias atípicas (*Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Chlamydia spp.*) → alto perfil de resistência
- Infecções não complicadas na pele
- Otites: azitromicina não deve ser utilizada pelo alto índice de resistência

- Utilizada para faringites, infecções de pele não complicadas em pacientes com alergia imediata à penicilina
- Infecções por GP aeróbias
- 3 - Primeira linha de tratamento para infecções do TRS não complicada com alergia imediata à penicilina → sinusite, PAC (recorrência depois da utilização por conta da resistência)
- 2 ★ - Falha terapêutica: pode ser utilizado sulfonamidas em crianças e quinolonas em adultos (pode utilizar sulfonamidas, mas são bacteriostáticas)

Efeitos Adversos

- Problemas gastrintestinais
- Hepatite com icterícia
- Erupções cutâneas

Claritromicina (Klaricid®)

- Dose: 500 mg a cada 12h
- Este medicamento é indicado para o tratamento de infecções de vias aéreas superiores e inferiores, infecções de pele e tecidos moles, causadas por microrganismos sensíveis à claritromicina (*Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Moraxela catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophilia, Mycoplasma pneumoniae*)
- A claritromicina é indicada, em associação com inibidores da secreção ácida, para a erradicação do *Helicobacter pylori*, resultando em diminuição da recidiva de úlceras duodenais
- Tratamento de H. pylori, associado com B-lactâmico
  - 3 Kit contra H. pylori: 28 comprimidos de IBP, amoxicilina 1g + claritromicina 500 mg de 12/12h
- Tratamento de infecções respiratórias atípicas → *Mycoplasma pneumoniae* em pacientes com HIV ou condição diferente, focos de infecção incomuns

Azitromicina (Astro, Azi®)

- Amplamente distribuída na maioria dos tecidos (exceto no líquido cerebrospinal) e nas células fagocíticas. O fármaco é liberado lentamente dos tecidos (meia-vida tecidual de 2-4 dias), o que resulta em uma ½ vida de eliminação de cerca de 3 dias
- Dose: 0,5-1 g administrada 1 hora antes ou 2 horas após as refeições
- 2 ★ - Tempo de tratamento para IVAS agudas: 5 dias dose de 500 mg
- A azitromicina é útil no tratamento de IST gestacional (tetraciclinas contraindicadas): cancro, gonorreia, clamídia → associa com amoxicilina ou ceftriaxona
- Os macrolídeos também são agentes alternativos apropriados para o tratamento de faringite estreptocócica aguda em pacientes alérgicos a penicilina
- Indicada em infecções causadas por organismos suscetíveis, em infecções do trato respiratório inferior incluindo bronquite e pneumonia, em infecções da pele e tecidos moles, em otite média aguda e infecções do trato respiratório superior incluindo sinusite e faringite/tonsilite
- Nas doenças sexualmente transmissíveis no homem e na mulher, azitromicina é indicado no
- 1 ★ tratamento de infecções genitais não complicadas devido a *Chlamydia trachomatis.* É também indicado no tratamento de cancro por *Haemophilus ducreyi* e em infecções genitais não complicadas por *Neisseria gonorrhoeae* sem resistência múltipla. Infecções concomitantes com *Treponema pallidum* devem ser excluídas
- 1 ★ - Tratamento da coqueluche *(Bordetella pertussis)*
- 4 - Faringite, PAC não grave, infecção de pele por GP em pacientes com alergia imediata à penicilina

Espiramicina

- 2 ★ - Tratamento de toxoplasmose em gestantes no primeiro trimestre no SUS

Fármaco	Nome Comercial	Posologia	Principal indicação
Azitromicina	Azi	1 cpr 500 mg/dia por 3-**5** dias	Infecções TR (G+)
Claritromicina	Klaricid	2 cpr 500 mg/dia por 7-14 dias	Infecções TR (G+)
Eritromicina	Ilosone	4 cpr 500 mg/dia por 7-14 dias Aplicação tópica	Infecções TR (G+) Tratamento da acne.
Espiramicina	Rovamicina	cpr de 250 mg Dose 1-4 g/dia	Tratamento toxoplasmose
Miocamicina	Midecamin	600 mg 2 x dia	Infecções TR (G+)
Roxitromicina	Rulid 300	300 mg por dia	Infecções TR (G+)

- Várias moléculas de azitromicina, claritromicina e eritromicina
- Tratamento pouco efetivo, mas seguro

Metronidazol (Flagyl®)

- Apresentações: creme vaginal, suspensão oral, cpr 250, 400 e 500mg, pode ter dose única ou de 7-10 dias → apresentação, dose e posologia variáveis
- MA: O grupamento nitro do metronidazol é quimicamente reduzido nas bactérias anaeróbias e nos protozoários sensíveis. Os produtos do metabolismo do micro-organismo são reativos e reagem com o DNA, RNA e proteínas intracelulares bacterianas
- Espectro de ação: *Clostridium difficile, Clostridium sp., Peptostreptococcus sp., Helicobacter sp., Prevotella sp., Bacterioides sp., Fusobacterium necrophorum.* Apresenta também atividade contra *Entamoeba hystolitica, Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis e Gardnerella vaginalis*
- Ação antibacteriana (bactérias anaeróbias) e antiprotozoário (intestinais, TGU)
- 1 O metronidazol é um pró-fármaco que requer ativação redutora do grupamento nitro pelos organismos suscetíveis
- Patógenos anaeróbios e microaerófilos (*T. vaginalis, E. histolytica e G. lamblia* e várias bactérias anaeróbicas) apresentam componentes da cadeia de transporte de elétrons com um
- 2 potencial redox suficientemente negativo para doar elétrons para o metronidazol. A transferência de um único elétron forma um radical nitroaniônico altamente reativo que mata organismos suscetíveis por mecanismos mediados por radicais dirigidos ao DNA
- A descarboxilação do piruvato, catalisada pela PFOR, produz elétrons que reduzem a ferredoxina, que, por sua vez, doa cataliticamente seus elétrons ao metronidazol
- Indicado apenas para bactérias anaeróbias. Não tem efeito antibacteriano, é um pró-fármaco, precisando sofrer reação de oxirredução para se tornar uma molécula reativa que exercerá efeito contra a bactéria → depende que bactérias possuam a enzima oxidorredutase (enzimas PFOR)
- Esse metabólito ativo vai reagir com qualquer componente do citosol bacteriano
- Ação mista, classificado como bacteriostático, mas pode causar morte da bactéria (depende da capacidade de bioativar o fármaco). Quanto mais radicais livres forem gerados, maior a ação bactericida (maior em bactérias estritamente anaeróbias)
- Gardnerella: creme vaginal e dose única de 2g
- Infecções intra-abdominais, H. pylori (terceiro antibiótico de escolha quando tentativas anteriores falharem)

Farmacocinética

- Via oral, absorção rápida, amplamente distribuído. Após uma dose oral, mais de 75% de metronidazol é eliminado na urina, em grande parte como metabólitos formados pelo fígado a partir de reações de fase 1 (CYP450 → interações)
- 1 ★ Significativo efeito dissulfiram se associado com álcool
- A urina de alguns pacientes pode adquirir cor vermelho-acastanhada pela presença de pigmentos não identificados, derivados do fármaco
- 4 ★ Indicações: Infecções por anaeróbios, amebíase, giardíase, tricomoníase e infecções por *H. pylori* e *Gardnerella vaginalis*
- EA: distúrbios GI, gosto metálico e amargo, cefaleia, tontura, exantema, queimação uretral, escurecimento da urina, boca seca

Tuberculose

- O *Mycobacterium tuberculosis* é o principal patógeno causador da tuberculose que pode provocar tanto uma doença progressiva quanto uma infecção latente, sendo o homem seu principal reservatório
- A forma mais comum de infecção se dá por via aérea, pela inalação de gotículas contendo *M. tuberculosis*, quando o infectado espirra ou tosse →alta transmissibilidade e morbimortalidade

- O risco de transmissão da TB perdura enquanto o paciente eliminar bacilos no escarro. Com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente e, em geral, após 15 dias, ela encontra-se muito reduzida
- É um bacilo álcool-ácido resistente (BAAR), aeróbio, com parede celular rica em lipídios (ácidos micólicos e arabinogalactano), o que lhe confere baixa permeabilidade, reduz a efetividade da maioria dos antibióticos e facilita sua sobrevida nos macrófagos
- A tuberculose é uma doença curável em praticamente todos os casos, em pessoas com bacilos sensíveis aos medicamentos antituberculose (antiTB), desde que obedecidos os princípios básicos da terapia medicamentosa e que haja a adequada operacionalização do tratamento
- Para o sucesso do tratamento da tuberculose, é fundamental que o profissional de saúde acolha o usuário no serviço de saúde, desde o diagnóstico até a alta
- Importância da abordagem humanizada e o estabelecimento de vínculo entre profissional de saúde e usuário para adesão e sucesso do tratamento
- Características desejáveis do tratamento: rápida melhora clínica, redução das chances de óbito, diminuição rápida da capacidade infectante e redução da possibilidade de selecionar bacilos resistentes
- A atividade bactericida precoce é identificada pela conversão da cultura de escarro no final da fase intensiva do tratamento (segundo mês)
- 3 ★ Em geral, após duas a três semanas de tratamento com esquema antiTB que contenha fármacos com atividade bactericida precoce, ocorre significativa diminuição da capacidade de transmissão de bacilos pelos indivíduos doentes
- 3 ★ Medicamentos em ordem de importância: isoniazida, rifampicina, fluorquinolonas (Lfx > Mfx), linezolida e etionamida
- Única doença que tratamento é compulsório, não é alternativo (diagnóstico da doença ou portador da doença)
- Tratamento difícil, mas eficaz. Tratamento todo pelo SUS
- Em 30 dias reduz sintomas e deixa de contaminar

Tratamento

- 1 Mistura bactericidas com bacteriostáticos → crescimento lento
- 5 ★ 1ª fase (ataque): os 4 fármacos são administrados em comprimidos compostos por dosagens fixas de → esquema quádruplo RHZE
  - Rifampicina: 150 mg
  - Isoniazida: 75 mg
  - Pirazinamida: 400 mg
  - Etambutol: 275 mg
  - Tratamento dura dois meses
  - Um comprimido possui essas concentrações, para atingir janela terapêutica precisa tomar mais de um (normalmente são 4 comprimidos)
  - Ingerido 20-20 min após café da manhã
- 3 ★ 2ª fase (manutenção): 2 fármacos são administrados em comprimidos com dosagens fixas de → esquema duplo RH
  - Rifampicina: 150 mg
  - Isoniazida: 75 mg
  - Consegue concentrar mais em um comprimido, reduzindo quantidade (2 comprimidos)
  - Tratamento mínimo de 4 meses
  - No final do sexto mês de tratamento o paciente será monitorado com RX e exame de escarro. O RX pode apresentar alguma alteração pulmonar, necessitando de extensão por mais 3 meses do tratamento. Se alteração persistir paciente teve pontos de fibrose

Esquema Básico para o tratamento da TB em adultos e adolescentes (≥ 10 anos de idade)

ESQUEMA	FAIXAS DE PESO	UNIDADE/DOSE	DURAÇÃO
RHZE 150/75/400/275 mg (comprimidos em doses fixas combinadas)	20 a 35 Kg	2 comprimidos	2 meses (fase intensiva)
	36 a 50 Kg	3 comprimidos	
	51 a 70 Kg	4 comprimidos	
	Acima de 70 Kg	5 comprimidos	
RH 300/150 mg[1] ou 150/75 mg (comprimidos em doses fixas combinadas)	20 a 35 Kg	1 comp 300/150 mg ou 2 comp 150/75 mg	4 meses (fase de manutenção)
	36 a 50 Kg	1 comp 300/150 mg + 1 comp de 150/75 mg ou 3 comp 150/75 mg	
	51 a 70 Kg	2 comp 300/150 mg ou 4 comp 150/75 mg	
	Acima de 70 Kg	2 comp 300/150 mg + 1 comp de 150/75 mg ou 5 comp 150/75 mg	

- Os medicamentos deverão ser ingeridos diariamente e de uma única vez

Atividade dos antibióticos Anti TB

ATIVIDADE	PREVENÇÃO DE RESISTÊNCIA	ATIVIDADE BACTERICIDA	ATIVIDADE ESTERELIZANTE	TOXICIDADE
Alta	Rifampicina Isoniazida Etambutol	Isoniazida Rifampicina Levofloxacino Moxifloxacino	Rifampicina Pirazinamida Levofloxacino Moxifloxacino	PAS[1] Etionamida Linezolida Outras
Moderada	Injetáveis FQN[1] Etionamida Cicloserina PAS[1] Linezolida	Injetáveis Linezolida Bedaquiina Delamanid	Injetáveis Linezolida Clofazimina Bedaquiina Delamanid	Injetáveis Pirazinamida
Baixa	Pirazinamida	Etionamida Pitazinamida	Isoniazida	Etambutol Rifampicina Isoniazida FQN[1]

Reações adversas menores aos fármacos do Esquema Básico

EFEITOS ADVERSOS	PROVÁVEL(EIS) FÁRMACO(S) RESPONSÁVEL(EIS)	CONDUTAS
Intolerância digestiva (náusea e vômito) e epigastralgia	Etambutol Isoniazida Pirazinamida Rifampicina	Reformular o horário da administração dos medicamentos (duas horas após o café da manhã). Considerar o uso de medicação sintomática. Avaliar a função hepática.
Suor/urina de cor avermelhada	Rifampicina	Orientar.
Prurido e exantema leve	Isoniazida Rifampicina	Medicar com anti-histamínico.
Dor articular	Isoniazida Pirazinamida	Medicar com analgésicos ou anti-inflamatórios não hormonais.
Neuropatia periférica	Etambutol (incomum) Isoniazida (comum)	Medicar com piridoxina (vitamina B6) na dosagem de 50mg/dia e avaliar a evolução.
Hiperuricemia (com ou sem sintomas)	Etambutol Pirazinamida	Orientar dieta hipopurínica e medicar com alopurinol ou colchicina, se necessário.
Cefaleia e mudança de comportamento (euforia, insônia, depressão leve, ansiedade e sonolência)	Isoniazida	Orientar.
Febre	Isoniazida Rifampicina	Orientar e medicar com antitérmico.

4 ★

- Tenta contornar com outros tratamentos (ondansetrona, IBP, AINE, alopurinol)
- Não interrompe o tratamento
- Cascata iatrogênica é grande

3

- Suplementação com piridoxina 50 mg/dia (neurotoxicidade importante)

Reações adversas maiores aos fármacos do Esquema Básico

EFEITOS ADVERSOS	PROVÁVEL(EIS) FÁRMACO(S) RESPONSÁVEL(EIS)	CONDUTAS
Exantema ou hipersensibilidade de moderada a grave	Etambutol Isoniazida Rifampicina	Suspender o tratamento. Nos casos moderados, reintroduzir os medicamentos um a um após a resolução do quadro. Substituir o fármaco identificado como alergeno. Nos casos graves, após a resolução do quadro, iniciar esquema especial alternativo (ver capítulo de esquemas especiais).
Psicose, crise convulsiva, encefalopatia tóxica ou coma	Isoniazida	Suspender a isoniazida e reiniciar esquema especial sem a referida medicação (ver capítulo de esquemas especiais).
Neurite óptica	Etambutol	Suspender o etambutol e reiniciar esquema especial sem a referida medicação. A neurite óptica é dose dependente e reversível, quando detectada precocemente. Raramente acontece durante os dois primeiros meses com as doses recomendadas (ver capítulo de esquemas especiais).
Hepatotoxicidade	Isoniazida Pirazinamida Rifampicina	Suspender o tratamento até a resolução da alteração hepática. Reintroduzir os medicamentos um a um após a avaliação da função hepática (RE, seguidos de H e por último a Z). Avaliar possível substituição do medicamento responsável ou mudança do esquema (ver Quadro 24).

EFEITOS ADVERSOS	PROVÁVEL(EIS) FÁRMACO(S) RESPONSÁVEL(EIS)	CONDUTAS
Hipoacusia, vertigem e nistagmo	Estreptomicina	Suspender a estreptomicina e reiniciar esquema especial sem a referida medicação (ver capítulo de esquemas especiais).
Trombocitopenia, leucopenia, eosinofilia, anemia hemolítica, agranulocitose, vasculite	Rifampicna	Suspender a rifampicina e reiniciar esquema especial sem a referida medicação (ver capítulo de esquemas especiais).
Nefrite intersticial	Rifampicina	Suspender a rifampicina e reiniciar esquema especial sem a referida medicação (ver capítulo de esquemas especiais).
Rabdomiólise com mioglobinúria e insuficiência renal	Pirazinamida	Suspender a pirazinamida e reiniciar esquema especial sem a referida medicação (ver capítulo de esquemas especiais).

4 ★

- Situações graves
- Interrompe tratamento
- Utiliza levofloxacino ou ciprofloxacino

- As interações medicamentosas dos fármacos anti TB podem ocorrer em dois níveis: na absorção e no metabolismo do fármaco
- A rifampicina, a isoniazida e o etambutol requerem meio ácido para sua absorção, podendo ser reduzida com o uso concomitante de fármacos que aumentam o pH gástrico
- 3 ★ A rifampicina é um exemplo de indutor enzimático, produzindo interações com muitos medicamentos
- A presença de comorbidades com utilização concomitante de outros medicamentos associados ao tratamento antiTB requer monitoramento clínico diferenciado e pode necessitar que exames laboratoriais sejam solicitados com maior frequência

Isoniazida

- 4 ★ MA: isoniazida inibe a síntese de ácidos micólicos, os quais são componentes essenciais das paredes celulares micobacterianas. É um pró-fármaco ativado pela catalase-peroxidase micobacteriana, cujo metabólito forma um complexo covalente com uma acil-proteína transportadora (AcpM) e com a KasA, uma sintetase da proteína transportadora betacetoacil, que bloqueia a síntese de ácido micólico e mata a célula → age na parede celular, inibindo a síntese dos ácidos micólicos (bactericida)
- Farmacocinética: absorção oral prejudicada por antiácidos, pico plasmático 1-2h. Ampla distribuição no organismo. Biotransformado no fígado (acetilação) e eliminação urinária
- 2 EA: erupções cutâneas, febre, neuropatia periférica (administrar piridoxina (B6)), reações hematológicas, hepatite, artrite

Rifampicina

- MA: A rifampicina liga-se à subunidade β da RNA-polimerase dependente do DNA bacteriano
- 4 ★ e, assim, inibe a síntese de RNA → inibição da RNA polimerase, não transcreve proteínas e bactérias não conseguem se proliferar (bacteriostático)
- Farmacocinética: é bem absorvida, distribui-se amplamente nos tecidos e líquidos orgânicos, excretada principalmente via biliar e sofre recirculação entero-hepática, sendo a maior parte excretada como um metabólito deacilado nas fezes e uma pequena quantidade na urina
- EA: urina, suor e lágrimas “alaranjada”, febre, náusea, vômito, calafrios, mialgias, erupções
- 3 ★ cutâneas, potente indutor P450 (falha terapêutica de medicamentos)
- Indicações terapêuticas: em associação com isoniazida para tuberculose e isoladamente na profilaxia da meningite meningocóccica ou por *H. influenzae*

Etambutol

- 2 MA: inibe a atividade da enzima arabinosil transferase das micobactérias, as quais estão envolvidas na reação de polimerização do arabinoglicano, um componente essencial da parede celular micobacteriana → atua sobre a parede celular, inibindo a polimerização do arabinogicano (bactericida)
- Farmacocinética: absorção oral com pico de concentração de 2h. Cerca de 20% do fármaco é excretado nas fezes, e 50%, na urina na forma inalterada → ajuste de dose IR
- 1 EA: diminuição da acuidade visual (neurite), hepatotoxicidade, reações cutâneas, distúrbios GI

Pirazinamida

- MA: A pirazinamida é convertida em ácido pirazinoico → a forma ativa do fármaco pela pirazinamidase micobacteriana. O alvo específico do fármaco é desconhecido, porém o ácido pirazinoico rompe o metabolismo e as funções de transporte da membrana celular
- 3 ★ micobacteriana → rompe o metabolismo e a função da membrana celular (bactericida)
- Farmacocinética: absorção oral com ampla distribuição pelo organismo e barreiras, pico plasmático bifásico (2h e 8h). Eliminação por filtração glomerular
- 3 ★ EA: efeito hepatotóxico sugere controle sistemático, inibe excreção de uratos, artralgias, náuseas e vômitos

FARMACO UC15 · ÍNDICE

Índice dos grifos, página por página

Cada linha é um trecho grifado: a página, em quantas provas caiu, o tema, as questões e, em vermelho, a frase falsa que ela já usou.

SP1–2

p.2 (2) Bacteriostático exige paciente imunocompetente
T7 Q8 · T8 Q3

p.2 (1) Do que depende o efeito antibacteriano
T5 Q5
Pegadinha: "dependem PRINCIPALMENTE da fase metabólica latente e do pH ácido" (F)

p.2 (2) ★ Não associar bacteriostático com bactericida
T9 Q18 · T10 Q5

p.2 (2) ★ Monoterapia específica é a regra
T9 Q18 · T10 Q5

p.3 (4) ★ Terapia empírica (culturas pendentes)
T2 Q1 · T9 Q2 · T10 Q3 · T11 Q3

p.3 (3) ★ Escolha depende do sítio e do paciente
T2 Q1 · T2 Q2 · T5 Q5 · T10 Q3
Pegadinha: "a escolha INDEPENDE do local do foco quando o antibiograma confirma" (F)

p.3 (5) ★ Quando associar dois antibióticos
T2 Q2 · T4 Q3 · T5 Q5 · T9 Q18 · T10 Q5
Pegadinha: "a escolha INDEPENDE do sítio" nas associações hospitalares (F)

p.4 (3) ITU complicada = pielonefrite (trato alto)
T5 Q3 · T5 Q8 · T7 Q8 · T7 QD1 · PM QD5

p.4 (2) Cateter torna a ITU complicada
T3 Q1 · T9 Q1
Pegadinha: "cateter: ciclo de 5 dias de nitrofurantoína" (F)

p.4 (7) ★ 1ª linha da cistite: SMX-TMP 3 d · nitro 5 d · fosfo dose única
T2 Q10 · T3 Q1 · T4 Q5 · T5 Q12 · T8 Q13 · T8 Q6 · T9 Q1 · T11 Q1
Pegadinha: "cistite em adulto: cefalexina" / "norfloxacino" (F)

p.4 (9) ★ Bacteriúria e ITU na gestante
T1 Q1 · T2 Q10 · T3 Q2 · T3 Q8 · T4 Q5 · T5 Q12 · T7 Q1 · T8 Q13 · T8 QD1 · T9 Q4 · T9 Q5 · T10 Q17
Pegadinha: "amoxicilina + clavulanato é a 1ª escolha na bacteriúria" (F)

p.4 (6) E. coli = causa nº 1 da cistite
T2 Q10 · T3 Q1 · T4 Q5 · T5 Q12 · T8 Q13 · T9 Q1

p.4 (7) ★ S. saprophyticus (Gram+ com β-lactamase)
T1 Q13 · T1 Q4a · T1 Q4b · T2 Q11 · T3 Q8 · T4 Q5 · T5 Q3 · T7 Q1 · T10 Q7

p.4 (2) Nitrofurantoína não serve para pielonefrite
T5 Q3 · T5 Q8 · T7 Q8 · T7 QD1

p.5 (4) Fosfomicina 3 g dose única ao deitar
T1 Q8 · T2 Q16 · T4 Q1 · T8 Q8

p.5 (3) SMX-TMP na cistite
T1 Q13 · T3 Q1 · T9 Q1

p.5 (7) ★ Pielonefrite ambulatorial: cipro 500 mg 12/12 h
T2 Q16 · T3 Q10 · T5 Q8 · T7 QD1 · T8 Q8 · T10 QD5 · PM QD1

p.5 (6) ★ Ceftriaxona na ITU grave / hospitalar
T1 Q4a · T2 Q3 · T5 Q3 · T7 Q8 · T10 Q8 · PM QD1 · PM QD5

p.5 (2) ★ Ceftriaxona serve para criança e gestante
T7 Q8 · T10 Q8

p.5 (4) ★ Bacteriúria assintomática na gestante
T1 Q1 · T7 Q1 · T8 QD1 · T10 Q17

p.5 (2) Amoxi + clav na ITU por Gram+ com β-lactamase
T1 Q13 · T1 Q4b · T2 Q11

p.5 (7) Sulfa: análogo do PABA → di-hidropteroato sintase
T1 Q10 · T2 Q13 · T3 Q13 · T4 Q12 · T5 QD1 · T8 Q12 · T9 Q1

p.5 (4) ★ SMX + TMP: sinergismo por inibição sequencial
T3 Q13 · T4 Q12 · T8 Q12 · T11 Q1
Pegadinha: "sinergismo FARMACOCINÉTICO" (F: é farmacodinâmico)

p.6 (2) SMX-TMP em criança com ITU
T3 Q1 · T9 Q1

p.6 (2) SMX-TMP é bacteriostático
T3 Q13 · T7 Q8
Pegadinha: "SMX-TMP tem ação bactericida e não depende das PBPs" (F)

p.6 (3) Ajuste de posologia: grave ou obeso
T2 Q1 · T4 Q3 · T5 Q5

p.6 (3) Sulfa na gestante: antifolato
T1 Q1 · T3 Q13 · T9 Q5
Pegadinha: "contraindicado em gestantes e orientais por alteração no CYP450" (F)

p.6 (7) ★ Toxoplasmose: sulfadiazina + pirimetamina
T1 Q10 · T2 Q13 · T3 Q13 · T5 QD1 · T9 QD3 · T10 Q15 · T11 QD1

p.6 (2) Sulfas: ampla distribuição
T4 Q12 · T8 Q12

p.7 (2) Sulfas: fase II (acetilação) → cristalúria
T3 Q1 · T9 Q1
Pegadinha: "os conjugados GLICURONÍDEOS se acumulam e causam cristalúria" (F: são os acetilados)

p.7 (5) Sulfadiazina: menos cristalúria (toxoplasmose)
T1 Q10 · T2 Q13 · T4 Q12 · T5 QD1 · T8 Q12

p.7 (2) Acetiladores rápidos (orientais)
T3 Q13 · T5 Q13
Pegadinha: "contraindicado para descendentes orientais por alteração no CYP450" (F)

p.7 (5) ★ Sulfa no trato respiratório só como alternativa
T1 Q6 · T3 Q13 · T4 Q12 · T8 Q12 · T11 QD2

p.7 (1) SMX ativo contra S. aureus (inclusive MRSA)
T3 Q13

p.8 4 Antibiótico × anticoncepcional (êntero-hepática)
T3 Q5 · T5 Q13 · T7 Q14 · T9 Q7
Pegadinha: "reduz o estrogênio ao INDUZIR a CYP" (F)

p.8 3 β-glicuronidase e recirculação do estrogênio
T3 Q5 · T7 Q14 · T9 Q7

p.8 1 ★ Stevens-Johnson: nunca reexpor
T11 Q10

p.8 2 SMX-TMP → anemia (antifolato)
T3 Q13 · T9 Q14

p.8 5 Quinolona: bactericida, só adulto
T2 Q10 · T4 Q5 · T5 Q12 · T7 Q8 · T8 Q13

p.8 5 ★ Quinolona: topoisomerases II e IV
T2 Q10 · T4 Q5 · T5 Q12 · T8 Q13 · T11 QD3

p.8 1 ★ Quinolona → convulsões (anel piperazina)
T11 Q9

p.8 4 ★ Levofloxacino: PAC com alergia imediata
T1 Q5 · T4 Q13 · T9 Q13 · T11 QD3

p.8 2 Levo só no trato respiratório inferior
T1 Q5 · T9 Q13

p.9 2 Pseudomonas no ambulatório → cipro
T5 Q6 · T7 Q7

p.9 4 Quinolona + cátions → jejum farmacológico
T3 Q5 · T4 Q3 · T7 Q14 · T9 Q7
Pegadinha: "a MAIORIA dos antibióticos orais forma complexos com alimentos" (F)

p.9 1 ★ Quinolona → cristalúria
T11 Q9

p.9 2 Quinolona proibida em criança e gestante
T7 Q8 · T9 Q5

p.9 3 ★ Resistência cruzada entre quinolonas
T3 Q8 · T7 Q1 · T10 Q7
Pegadinha: "tratado antes com NORfloxacino → cipro" (F); com nitrofurantoína → cipro (V)

p.10 3 ★ Levofloxacino se intolerância ao esquema básico
T5 Q4 · T8 Q9 · T10 Q1

p.10 1 ★ Quinolona → fotossensibilidade
T11 Q9

p.10 3 Nitrofurantoína = ITU baixa
T5 Q8 · T7 QD1 · T8 Q6

p.10 6 ★ Nitrofurantoína: gestante só até 36 semanas
T1 Q1 · T4 Q5 · T8 Q13 · T9 Q1 · T10 Q17 · T11 Q1
Pegadinha: "gestantes a partir de 37/38 semanas: nitrofurantoína" (F)

p.10 1 Profilaxia de ITU no cateter → nitrofurantoína
T3 Q14

p.10 1 ★ Nitrofurantoína não pega Pseudomonas nem Proteus
T11 Q1
Pegadinha: "nitrofurantoína para Serratia, Pseudomonas e Proteus" (F)

p.10 2 Nitrofurantoína → fibrose pulmonar
T3 Q14 · T9 Q14

p.10 2 Nitro a termo → anemia hemolítica do RN
T1 Q1 · T4 Q5

p.11 6 ★ Fosfomicina: enolpiruvato transferase
T1 Q8 · T2 Q16 · T4 Q1 · T5 Q12 · T8 Q8 · T11 Q1

p.11 2 ★ Fosfomicina só para cistite
T5 Q12 · T11 Q1

p.11 1 ★ Fosfomicina fora do SUS
T10 Q17

SP3

p.13 1 ★ β-lactâmico: análogo do D-Ala-D-Ala
T10 Q9

p.13 4 β-lactâmico inativa o inibidor das autolisinas
T3 Q2 · T3 Q4 · T4 Q7 · T8 Q2 · T8 Q4 · T9 Q4

p.13 7 ★ β-lactâmico: PBP → transpeptidação
T2 Q17 · T3 Q2 · T4 Q7 · T5 Q7 · T8 Q2 · T9 Q4 · T10 Q9

p.14 1 ★ Penicilinas: distribuição ampla
T10 Q9

p.14 3 ★ Penicilina sai por secreção tubular
T3 Q6 · T10 Q9 · T11 Q6

p.14 1 Penicilina G cristalina: IV, 4/4–6/6 h
T3 Q6

p.15 4 Sífilis 1ª e 2ª → benzatina
T5 QD6 · T7 Q2 · T8 QD3 · T9 Q10

p.15 1 Penicilina G na meningite só após cultura
T3 Q6
Pegadinha: "cristalina e benzatina na terapia EMPÍRICA da meningite" (F)

p.15 3 Neurossífilis → penicilina G cristalina
T3 Q6 · T5 QD6 · T8 QD3
Pegadinha: "benzatina é escolha na sífilis INDEPENDENTE do estágio" (F)

p.15 2 Procaína: IM 12/12 h
T3 Q6 · T7 Q12
Pegadinha: "procaína tem amplo espectro" / "procaína reduz a dor" (F)

p.15 4 Profilaxia da febre reumática → benzatina
T1 Q11 · T2 Q6 · T7 Q12 · T9 QD4

p.15 3 Ampicilina na bacteriúria da gestante
T3 Q8 · T7 Q1 · T8 QD1

p.15 4 Amoxicilina 500 mg 8/8 h
T1 Q6 · T7 Q6 · T8 QD1 · T9 Q5

p.15 3 Amoxicilina: faringite, PAC, sinusite
T1 Q6 · T7 Q6 · T8 Q11

p.15 9 ★ Recorrente/crônico → amoxi + clavulanato
T1 Q6 · T3 Q2 · T5 QD2 · T7 Q3 · T7 Q9 · T7 QD2 · T8 Q2 · T8 QD2 · T9 Q4 · T10 QD4 · T11 Q2 · T11 QD4 · PM QD2

p.15 4 ★ Pipe-tazo: hospitalar
T3 Q2 · T8 Q2 · T9 Q4 · T10 Q9
Pegadinha: "oxacilina + tazobactamo" (F)

p.16 4 ★ Inibidores de β-lactamase
T3 Q2 · T8 Q2 · T9 Q4 · T11 Q2

p.16 4 MRSA = PBP alterada
T1 Q7 · T2 Q8 · T3 Q9 · T4 Q4
Pegadinha: "MRSA = superexpressão das PENICILINASES" (F)

p.16 3 Benzatina 1,2 milhão na faringite
T1 Q11 · T2 Q6 · T9 QD4

p.16 2 ★ Otite → amoxicilina (± clav)
T7 Q6 · T10 QD4

p.16 1 Klebsiella/Enterobacter: β-lactamase intrínseca
T4 Q10

p.17 1 ★ Alergia à penicilina
T10 Q9

p.17 6 ★ Alergia imediata: nada de cefalosporina
T1 Q2 · T1 Q5 · T2 Q4 · T7 Q10 · T9 Q13 · T10 Q16 · T10 Q4 · T10 QD3 · T11 Q14 · T11 QD3

p.17 6 Alergia tardia: cefalosporina VO
T1 Q6 · T1 Q9 · T5 QD3 · T7 Q12 · T7 Q3 · T7 QD3 · T8 Q2 · T8 Q5 · T9 QD2 · PM QD3

p.17 3 β-lactamase: resistência mais comum
T3 Q2 · T3 Q3 · T8 Q2 · T9 Q4

p.17 1 Resistência por PBP alterada
T3 Q3 · T3 Q9

p.17 1 Resistência por efluxo
T3 Q12 · T3 Q3

p.17 3 ★ S. aureus: β-lactamase → precisa de clavulanato
T3 Q12 · T7 Q9 · T11 QD4

p.18 2 ★ Avibactam/relebactam
T10 Q10 · PM QD4

p.18 6 ★ Cefalexina 500 mg 6/6 h
T1 Q6 · T2 Q18 · T4 Q13 · T7 Q12 · T8 Q2 · T10 Q14

p.18 3 Cefazolina: 1ª geração parenteral
T3 Q2 · T7 Q12 · T9 Q4
Pegadinha: "cefazolina é de SEGUNDA geração" (F)

p.19 7 2ª geração resiste à penicilinase
T2 Q17 · T3 Q3 · T5 QD3 · T7 QD3 · T8 Q5 · T9 Q8 · PM QD3

p.19 6 2ª geração na alergia tardia
T1 Q9 · T5 QD3 · T7 QD3 · T8 Q5 · T9 QD2 · PM QD3

p.19 7 ★ Axetilcefuroxima 250 mg 12/12 h
T1 Q9 · T2 Q17 · T5 QD3 · T7 Q3 · T7 QD3 · T9 Q8 · T9 QD2 · T10 Q14 · PM QD3

p.19 8 ★ Cefoxitina: anaeróbio no hospital
T2 Q14 · T3 Q15 · T3 Q3 · T4 Q6 · T5 Q7 · T8 Q3 · T9 Q8 · T9 Q9 · T9 QD1 · T10 QD2 · T11 Q7
Pegadinha: "cefoxitina para Enterobacter / P. aeruginosa" (F)

p.19 3 ★ Cefaclor e cefuroxima
T1 Q9 · T9 QD2 · T10 Q14

p.19 4 Sinusite + alergia tardia → 2ª geração
T1 Q9 · T8 Q5 · T9 QD2 · PM QD3

p.20 2 Ceftriaxona 1 g 1×/dia ou 12/12 h
T7 Q8 · PM QD1

p.20 8 ★ Ceftriaxona = empírico hospitalar
T2 Q3 · T3 Q8 · T4 Q7 · T5 Q3 · T5 QD5 · T7 Q1 · T8 Q4 · T10 Q7 · PM QD5

p.20 2 Uso maciço de 3ª geração → ESBL
T1 Q3 · T2 Q5

p.20 5 ★ Ceftazidima: Pseudomonas no hospital
T2 Q18 · T3 Q17 · T4 Q11 · T9 QD1 · T10 Q14
Pegadinha: "ceftazidima é o ÚNICO ativo contra P. aeruginosa ESBL" (F)

p.20 6 3ª geração não vale para ESBL
T3 Q3 · T4 Q7 · T7 QD4 · T8 Q10 · T9 Q8 · PM QD4
Pegadinha: "ceftriaxona é RESISTENTE a ESBL" (F)

p.20 10 ★ ESBL → carbapenêmico
T1 Q8 · T2 Q9 · T3 Q10 · T4 Q1 · T5 Q11 · T5 QD4 · T7 Q5 · T7 QD4 · T8 Q10 · T8 Q8 · T8 QD4 · T9 Q11 · T10 QD1 · PM QD4

p.20 5 ★ KPC: carbapenemase
T2 Q15 · T3 Q16 · T7 Q4 · T7 QD5 · T9 QD5 · T10 Q10
Pegadinha: "antibiograma compatível com CARBAPENEMASE" (F: era ESBL)

p.20 6 ★ KPC → polimixina (membrana)
T3 Q16 · T4 Q9 · T7 Q4 · T7 QD5 · T8 Q4 · T9 QD5 · T11 Q5

p.20 1 Meningite empírica → ceftriaxona
T5 QD5

p.20 1 ★ Ceftriaxona/cefotaxima e pneumococo
T10 Q14

p.21 1 ★ Cefdinir: 3ª geração oral
T11 Q16

p.21 4 4ª geração resiste à AmpC
T2 Q12 · T4 Q2 · T8 Q7 · T9 Q11 · T9 Q17

p.21 2 Cefepima: Gram− e Pseudomonas
T3 Q3 · T9 Q11 · T9 Q8
Pegadinha: "cefepima só para Gram-POSITIVOS" (F)

p.21 5 ★ MRSA → vancomicina
T1 Q7 · T2 Q8 · T3 Q7 · T8 Q1 · T10 Q11

p.21 4 ★ GRSA → tigeciclina
T3 Q17 · T4 Q9 · T5 Q14 · T10 Q11

p.22 3 ★ Ceftazidima + avibactam: se polimixina contraindicada
T10 Q10 · T10 Q14 · T11 Q5 · PM QD4

p.22 2 ★ Disfunção renal tira a polimixina
T10 Q10 · T11 Q5

p.23 5 ★ EA das cefalosporinas
T3 Q5 · T7 Q14 · T8 Q4 · T9 Q7 · T10 Q14

p.23 1 Ceftriaxona → pseudolitíase biliar
T7 Q14

p.23 6 ★ Dissulfiram: cefalosporinas + álcool
T2 Q7 · T3 Q5 · T5 Q9 · T7 Q14 · T9 Q7 · T11 Q12
Pegadinha: "oxacilina e piperacilina dão reação tipo dissulfiram" (F)

p.23 2 Anafilaxia: sem cefalosporina
T1 Q5 · T9 Q13

p.23 4 MRSA: PBP2a (gene mecA)
T1 Q7 · T2 Q8 · T3 Q12 · T3 Q9 · T4 Q4
Pegadinha: "superexpressão das PBPs com FORTE ligação" (F)

p.23 5 ★ MRSA → glicopeptídeo
T1 Q7 · T2 Q8 · T3 Q7 · T8 Q1 · T10 Q11

p.23 2 MRSA resiste a toda cefalosporina e carbapenêmico
T4 Q4 · T8 Q1
Pegadinha: "MRSA: ceftriaxona / imipenem" (F)

p.24 1 E. faecium resistente → tigeciclina/linezolida
T5 Q10

p.24 7 ESBL hidrolisa todos menos carbapenêmicos
T2 Q9 · T3 Q4 · T5 Q11 · T5 Q12 · T5 QD4 · T7 QD4 · T8 Q10 · T8 Q13 · T8 QD4 · T9 Q11 · PM QD4
Pegadinha: "carbapenêmicos são resistentes às alterações na PBP" (F)

p.24 7 ★ ESBL não destrói quinolona nem aminoglicosídeo
T1 Q8 · T2 Q15 · T2 Q16 · T3 Q10 · T4 Q1 · T5 Q11 · T8 Q8 · T10 QD5
Pegadinha: "amicacina é a 1ª escolha na ESBL" (F)

p.24 2 Tigeciclina pega Gram− (exceto Proteus e Pseudomonas)
T5 Q14 · T9 Q12

p.24 5 ★ AmpC: Citrobacter, Enterobacter, Morganella, Serratia, P. vulgaris
T2 Q12 · T4 Q2 · T8 Q7 · T9 Q17 · T11 Q15

p.24 4 AmpC → cefepima ou carbapenêmico
T2 Q12 · T4 Q2 · T8 Q7 · T9 Q17

SP4

p.25 1 Carbapenêmico resiste a β-lactamase (não à carbapenemase)
T3 Q10 · T3 Q4
Pegadinha: "imipenem não é recomendado por INDUZIR carbapenemase" (F)

p.25 1 Falha da ceftriaxona → carbapenêmico
T7 Q5

p.25 3 ★ Imipenem + cilastatina
T3 Q4 · T8 Q4 · T10 QD1

p.25 1 Imipenem 6/6–8/8 h
T5 Q11
Pegadinha: "imipenem 1 g a cada 12 h" (F)

p.25 1 ★ Imipenem → convulsão
T10 QD1

p.26 1 ★ Carbapenemase (OXA) → polimixina
T11 Q5

p.27 4 Polimixina: detergente da membrana (Gram−)
T4 Q9 · T5 Q14 · T7 QD5 · T8 Q4
Pegadinha: "polimixina lisa bactérias Gram-POSITIVAS" (F)

p.27 4 ★ Polimixina: Acinetobacter, Pseudomonas, KPC
T3 Q16 · T7 Q4 · T9 QD5 · T11 Q5

p.28 3 ★ Polimixina: nefro e neurotoxicidade
T3 Q16 · T9 QD5 · T10 Q10

p.28 2 Probióticos para recuperar a microbiota
T2 Q1 · T4 Q3

p.28 7 ★ Vancomicina: transglicosilase (parede)
T2 Q8 · T3 Q7 · T4 Q9 · T5 Q14 · T7 Q13 · T8 Q4 · T10 Q11
Pegadinha: "vancomicina atua sobre a MEMBRANA" (F)

p.28 1 ★ Vancomicina: só Gram+
T10 Q12

p.29 1 Vancomicina 30–60 mg/kg/dia
T7 Q13

p.29 1 ★ C. difficile → vancomicina VO
T11 Q4

p.29 1 Vancomicina: ajuste renal
T7 Q13

p.29 2 ★ EA da vancomicina
T9 Q6 · T11 Q11

p.29 1 GRSA: D-Ala-D-Ala → D-lactato
T3 Q9

p.29 2 ★ Vancomicina: MRSA grave no hospital
T8 Q1 · T10 Q4

p.30 3 Daptomicina: membrana (perde K^+)
T4 Q9 · T5 Q14 · T7 Q13
Pegadinha: "perda de CÁLCIO" / "inibe síntese proteica" (F)

p.30 1 ★ Daptomicina não trata pneumonia
T10 Q11
Pegadinha: "daptomicina para pneumonia por GRSA" (F)

p.31 5 ★ Tigeciclina 50 mg 12/12 h, bacteriostática
T3 Q17 · T4 Q9 · T5 Q14 · T9 Q12 · T10 Q11
Pegadinha: "tigeciclina 100 mg 2×/dia" (F)

p.31 2 ★ Tigeciclina: GRSA pulmonar
T3 Q17 · T10 Q11

p.31 1 Tigeciclina não serve para ITU
T5 Q14

p.31 2 Linezolida é bacteriostática
T4 Q9 · T5 Q14
Pegadinha: "daptomicina e linezolida são BACTERICIDAS" (F)

p.32 2 Linezolida: 50S
T4 Q9 · T5 Q14

p.32 4 Aminoglicosídeo: Gram− aeróbio
T3 Q11 · T4 Q9 · T5 Q14 · T8 Q4
Pegadinha: "aminoglicosídeos para Gram-POSITIVOS do trato respiratório" (F)

p.32 2 Aminoglicosídeo: 30S, bactericida
T3 Q10 · T8 Q13
Pegadinha: "induzem resistência por mutação nas TOPOISOMERASES" (F)

p.32 1 Toxicidade do aminoglicosídeo
T2 Q15
Pegadinha: "inibe a síntese proteica DO HOSPEDEIRO" (F)

p.32 4 ★ Aminoglicosídeo: excreção ∝ creatinina
T3 Q11 · T9 Q3 · T10 Q6 · T11 Q12 · T11 Q8

p.33 2 Aminoglicosídeo + β-lactâmico na sepse
T4 Q9 · T5 Q14

p.33 5 ★ Aminoglicosídeo: ototoxicidade
T2 Q15 · T3 Q10 · T5 Q11 · T9 Q3 · T11 Q8

p.33 3 ★ Aminoglicosídeo: nefrotoxicidade
T5 Q11 · T9 Q3 · T11 Q8

p.34 3 ★ Dose de aminoglicosídeo pela creatinina
T8 Q8 · T9 Q3 · T11 Q8

SP5

p.35 1 Tetraciclina: 30S, bacteriostática
T5 Q13

p.35 3 Tetraciclina + cátions → jejum
T3 Q5 · T7 Q14 · T9 Q7

p.35 1 Tetraciclina proibida em criança e gestante
T5 Q13

p.35 1 ★ Doxiciclina sai pela bile
T11 Q12
Pegadinha: "doxiciclina contraindicada na disfunção renal" (F)

p.35 1 Limeciclina 300 mg 12/12 h (MRSA de pele)
T3 Q7

p.35 5 ★ Doxiciclina 100 mg 12/12 h
T4 Q4 · T7 Q13 · T7 Q9 · T8 Q1 · T10 Q11 · T11 QD4

p.36 6 ★ Doxiciclina: acne, MRSA de pele, H. pylori
T3 Q11 · T4 Q4 · T5 Q1 · T7 Q13 · T8 Q1 · T8 Q14 · T10 Q11

p.36 1 ★ Sífilis + alergia imediata → doxiciclina
T10 Q16

p.36 3 Tetraciclina → fotossensibilidade
T3 Q5 · T7 Q14 · T9 Q7

p.36 2 Clindamicina: anaeróbios
T3 Q11 · T5 Q1

p.37 5 ★ Clindamicina × macrolídeo: resistência cruzada (50S)
T3 Q7 · T4 Q8 · T5 Q13 · T7 Q13 · T11 Q12 · T11 QD2
Pegadinha: "refratária a TETRACICLINAS" (F: é a macrolídeos)

p.37 1 ★ Clindamicina sem ajuste renal
T10 Q6

p.37 1 Clindamicina → colite pseudomembranosa
T5 Q13

p.37 3 Clindamicina em anaeróbio
T3 Q11 · T5 Q1 · T7 Q10

p.37 4 Clindamicina: MRSA de pele ambulatorial
T1 Q7 · T2 Q8 · T4 Q4 · T8 Q1
Pegadinha: "clindamicina é resistente às β-lactamases e ao efluxo" (F)

p.37 1 ★ Osteomielite + alergia imediata → clindamicina
T10 QD3

p.37 2 ★ Anaeróbio + alergia imediata
T7 Q10 · T11 Q14

p.37 3 ★ Macrolídeo: 50S
T4 Q4 · T8 Q1 · T10 Q11

p.37 4 ★ Clinda/cloranfenicol antagonizam macrolídeos
T3 Q7 · T4 Q8 · T7 Q13 · T11 QD2

p.37 2 Azitromicina na atenção básica
T1 Q2 · T2 Q4

p.37 2 Resistência aos macrolídeos
T3 Q11 · T5 Q1

p.37 3 Macrolídeo: com ou sem alimento
T2 Q1 · T3 Q11 · T5 Q1
Pegadinha: "azitromicina longe das refeições" / "penicilinas e macrolídeos em jejum" (F)

p.38 3 Alergia imediata + TRS → azitromicina
T4 Q13 · T5 Q13 · T7 Q12

p.38 2 ★ Falha da azitro → sulfa/quinolona
T7 Q12 · T11 QD2

p.38 3 Claritromicina + amoxi no H. pylori
T3 Q11 · T5 Q1 · T8 Q14

p.38 2 ★ Azitromicina 500 mg 5 dias
T7 Q12 · T11 QD2

p.38 1 ★ Azitromicina: clamídia e gonorreia
T10 Q2

p.38 1 ★ Coqueluche → azitromicina
T10 Q2

p.38 4 Azitro só na alergia IMEDIATA
T1 Q2 · T2 Q4 · T7 Q3 · T8 Q14
Pegadinha: "azitromicina na alergia TARDIA" (F)

p.38 2 ★ Toxoplasmose até 12 semanas → espiramicina
T9 QD3 · T11 QD1

p.39 1 Metronidazol: pró-fármaco reduzido
T5 Q1

p.39 2 Metronidazol: radical nitroaniônico
T5 Q1 · T8 Q14
Pegadinha: "após ser OXIDADO... inibe a produção de proteínas" (F)

p.39 1 ★ Metronidazol: efeito dissulfiram
T11 Q12

p.39 4 ★ Anaeróbio ambulatorial → metronidazol
T2 Q18 · T3 Q15 · T4 Q13 · T11 Q14

p.40 3 ★ Bactericida precoce ↓ transmissão
T5 Q4 · T8 Q9 · T10 Q1

p.40 3 ★ Ordem de importância dos anti-TB
T5 Q4 · T8 Q9 · T10 Q1

p.40 1 Esquema mistura bactericida e bacteriostático
T7 Q11

p.40 5 ★ Fase intensiva: RHZE 2 meses
T5 Q4 · T7 Q11 · T8 Q9 · T10 Q1 · T10 Q13 · T11 Q13

p.40 3 ★ Manutenção: RH 4 meses
T7 Q11 · T10 Q13 · T11 Q13

p.41 4 ★ EA menores: tratar e manter o esquema
T5 Q4 · T8 Q9 · T10 Q1 · T10 Q13 · T11 Q13
Pegadinha: "analgésicos e antieméticos são frequentes" virou F na T10

p.41 3 Piridoxina 50 mg/dia (isoniazida)
T5 Q4 · T8 Q15 · T9 Q16
Pegadinha: "neuropatia causada pela RIFAMPICINA" (F)

p.41 4 ★ EA maiores: suspender o esquema
T5 Q4 · T8 Q9 · T10 Q1 · T11 Q13
Pegadinha: "hepatotoxicidade é efeito MENOR" (F)

p.42 3 ★ Rifampicina: indutor enzimático
T7 Q11 · T10 Q13 · T11 Q13
Pegadinha: "progestina isolada INDEPENDENTE da formulação" (F)

p.42 4 ★ Isoniazida: ácido micólico
T5 Q2 · T7 Q11 · T10 Q13 · T11 Q13

p.42 2 Isoniazida → neuropatia → B6
T8 Q15 · T9 Q16

p.42 4 ★ Rifampicina: RNA polimerase
T5 Q2 · T7 Q11 · T10 Q13 · T11 Q13

p.42 3 ★ Rifampicina induz CYP
T7 Q11 · T10 Q13 · T11 Q13

p.42 2 Etambutol: arabinogalactano
T5 Q2 · T7 Q11

p.42 1 Etambutol → neurite óptica
T9 Q15

p.42 3 ★ Pirazinamida: membrana
T5 Q2 · T10 Q13 · T11 Q13
Pegadinha: "o ETAMBUTOL rompe a membrana" (F: é a pirazinamida)

p.42 3 ★ Pirazinamida → hepatotoxicidade e gota
T7 Q11 · T10 Q13 · T11 Q13

Caiu e não está no resumo da veterana

- Síndrome do homem vermelho = infusão rápida de vancomicina (T9 Q6 · T11 Q11).
- Prescrição completa da PAC: antibiótico + corticoide (prednisolona) + antitérmico "se febre" (T8 Q11 · T7 Q3).
- Proteus mirabilis NÃO é AmpC (o P. vulgaris é) → ceftriaxona resolve a osteomielite (T11 Q15).
- Probenecida/inibidores da secreção tubular acumulam penicilina G (T11 Q6).
- Profilaxia cirúrgica (artroplastia) com alergia grave → vancomicina (T10 Q4).
- Toxoplasmose na gestante: até 12 semanas espiramicina; depois sulfadiazina + pirimetamina + ácido folínico (T9 QD3 · T11 QD1).
- RN em UTI com ESBL: o antibiótico que gerou a resistência foi a cefalosporina de 3ª geração (T1 Q3 · T2 Q5).
- Otite: T7 Q6 (OMA sem recorrência) = amoxicilina; T10 QD4 (otite em adulto) = amoxicilina + clavulanato.
- Anaeróbio + alergia imediata: T7 Q10 = clindamicina; T11 Q14 ("maior eficácia e segurança") = metronidazol.